

CT500 Firmware Programming Guide

Version 2.0

Shmt Co., Ltd.

REVISION HISTORY PAGE

Issue	Rev No.	Originator	Details of Change	Date
1	0.1	DJKIM/BHLEE SHKIM/BF109U P	Initial Version	2007-03-01
2	0.2	SHKIM/ BF109UP	Modify pre driver	2007-03-02
3	0.3	BHLEE	Update DMA	2007-03-06
4	0.4	DJKIM	Modify basic peripheral pre driver	2007-03-09
5	1.0	DJKIM/SHKIM /BF109UP	Add structure field comments	2007-03-27
6	2.0	DJKIM/BHLEE SHKIM/BF109U P	Add SD/MMC drivers Modify program conventions	2007-06-07

Confidential

Technical documents for Firmware

Copyright © 2007 Shmt Limited. All rights reserved.

Confidentiality Status

This document is **NOT OPEN ACCESS**. The distribution is restricted to certified company.
This document is **CONFIDENTIAL**.

Feedback on this document

If you have any comments on this document, please contact your channel to our company.

Shmt Web address

<http://www.shmt.com>

Confidential

Contents

1. INTRODUCTION	9
2. DRIVERS FUNCTIONS	10
3. BASIC PERIPHERALS	11
3.1. DMA	11
3.1.1. EdmaChannel	11
3.1.2. DmaBusWidth	12
3.1.3. DmaTransSize	13
3.1.4. DmaAddr	14
3.1.5. DmaDevice	15
3.1.6. EdmaChAlloc	17
3.1.7. EdmaStruct	18
3.1.8. GdmaStruct	20
3.1.9. smtEDMANoDescrp()	22
3.1.10. smtEDMAUseDescrp()	23
3.1.11. smtEDMASetStatus()/smtEDMAGetStatus()	24
3.1.12. smtEDMAGetTransLength()	25
3.1.13. smtGDMASetIntOn()/smtGDMAGetIntOn()	26
3.1.14. smt2EDMADisable()	27
3.1.15. smt2EDMACHAssign()	28
3.1.16. smt2GDMACopy()	30
3.2. GPIO	32
3.2.1. GpioChannel	32
3.2.2. GpioMode	33
3.2.3. GpioProperty	35
3.2.4. smtGPIOSetDefault()	36
3.2.5. smtGPIOSetDir()/smtGPIOGetDir()	37
3.2.6. smtGPIOSetData()/smtGPIOGetData()	38
3.2.7. smtGPIOGetIntStatus()	39
3.2.8. smtGPIOCLEARInt()	40
3.2.9. smtGPIOEnableInt()	41
3.2.10. smtGPIOSetIntProperty()/smtGPIOGetIntProperty()	42
3.3. TIMER	43
3.3.1. TimerMode	43
3.3.2. TimerChannel	44
3.3.3. TimerProperty	45
3.3.4. smtTIMERSetMode()/smtTIMERGetMode()	46
3.3.5. smtTIMERClrCount()	47
3.3.6. smtTIMEROperation()	48
3.4. VIC	49
3.4.1. ISRTYPE	49
3.4.2. EnableVIC()/DisableVIC()	50
3.4.3. RequestIRQ()/ReleaseIRQ()	51
3.4.4. EnableIRQ()/DisableIRQ()	52
3.4.5. AckIRQ()	53
3.4.6. InterruptHandler()	54
3.4.7. UndefHandler()	55
3.4.8. RequestGpioIRQ()	56
3.4.9. EnableGpioIRQ()/DisableGpioIRQ()	57
3.4.10. AckGpioIRQ()	58
3.4.11. GpioIRQHandler()	59
3.4.12. GpioInitInterrupt()	60

3.4.13. DmaIRQHandler ()	61
3.5. WDT	62
3.5.1. WdtProperty	62
3.5.2. smtWDTSetMode()/smtWDTGetMode()	63
3.5.3. smtWDTGetCount()	64
3.5.4. smtWDTClearISR()/smtWDTGetISR()	65
4. COMMUNICATION DEVICES	66
4.1. I2C	66
4.1.1. I2cCtrl	66
4.1.2. I2cStatus	67
4.1.3. smtI2CSetCtrl()/smtI2CGetCtrl()	68
4.1.4. smtI2CGetStatus()	69
4.1.5. smtI2CSWReset()	70
4.1.6. smtI2CEnable()	71
4.1.7. smtI2CWaitInterrupt()	72
4.1.8. smtI2CClearInterruptPending()	73
4.1.9. smtI2CPendedInterrupt()	74
4.1.10. smt2I2CWrite()	75
4.1.11. smt2I2CRead()	76
4.1.12. smtI2CInit()	77
4.2. I2S	78
4.2.1. I2sTranDir	78
4.2.2. I2sDataWidth	79
4.2.3. I2sFifoThresh	80
4.2.4. I2sClkMode	81
4.2.5. I2sCtrl	82
4.2.6. I2sStatusDat	83
4.2.7. smtI2SSetClockMode ()/smtI2SGetClockMode ()	84
4.2.8. smtI2SClearFIFO()	85
4.2.9. smtI2SResetFIFO()	87
4.2.10. smtI2SSetMode ()/smtI2SGetMode ()	88
4.2.11. smtI2SEnable()	89
4.2.12. smtI2SGetStatus()	91
4.2.13. smtI2SSetData()/smtI2SGetData()	92
4.3. SPI	93
4.3.1. SpiChannel	93
4.3.2. SpiCtrl	94
4.3.3. SpiIntDma	95
4.3.4. SpiStatus	96
4.3.5. SpiIntStatus	97
4.3.6. smtSPISetMode()/smtSPIGetMode()	98
4.3.7. smtSPISetPrescaler()	99
4.3.8. smtSPIGetStatus()	100
4.3.9. smtSPISetIntDMA()/smtSPIGetIntDMA()	101
4.3.10. smtSPIGetIntStatus()	102
4.3.11. smtSPIClrIntStatus()	103
4.3.12. smtSPIWrite()	104
4.3.13. smtSPIRead()	105
4.3.14. smtSPIInit()	106
4.4. UART	107
4.4.1. UartChannel	107
4.4.2. UartBaudRate	108
4.4.3. UartParity	109
4.4.4. UartStopBit	110
4.4.5. UartDataBit	111
4.4.6. UartMaster	112

4.4.7. UartStatus	114
4.4.8. UartConfig	116
4.4.9. smtUARTSetCmd()/smtUARTGetCmd()	118
4.4.10. smtUARTSetStatus()/smtUARTGetStatus()	119
4.4.11. smtUARTSetBaud()/smtUARTGetBaud()	120
4.4.12. smtUARTGetRxFifo()	121
4.4.13. smtUARTSetTxFifo()	122
4.4.14. smtUARTSetRxTO()/smtUARTGetRxTO()	123
4.4.15. smt2UARTInit()	124
4.4.16. smt2UARTDeInit()	125
4.4.17. smt2UARTPutStr()	126
4.4.18. smt2UARTGetStr()	127
4.4.19. smt2UARTPrint()	128
4.4.20. smt2UARTPutCh()	129
4.4.21. smt2UARTGetCh()	130
4.4.22. smt2UARTDataValid()	131
5. DISPLAY DEVICES	132
5.1. DM	132
5.1.1. DMPlane	132
5.1.2. DMGammaIdx	133
5.1.3. DMCtrl	134
5.1.4. DMStatus	135
5.1.5. DMPlaneCtrl	137
5.1.6. DMPlaneBlnd	138
5.1.7. DMPlaneBlndMode	139
5.1.8. DMPlanePalette	140
5.1.9. DMLcdCtrl	141
5.1.10. DMHSync0Ctrl/DMHSync1Ctrl	142
5.1.11. DMVSync0Ctrl/DMVSync1Ctrl	143
5.1.12. smtDMSetMasterCtrl()	144
5.1.13. smtDMGetMasterCtrl()	145
5.1.14. smtDMGetMasterStatus()	146
5.1.15. smtDMSetCCtrl()/smtDMGetCCtrl()	147
5.1.16. smtDMSetCBlndMode()/smtDMGetCBlndMode()	148
5.1.17. smtDMSetCBlnd()/smtDMGetCBlnd()	149
5.1.18. smtDMSetCBase()/smtDMGetCBase()	150
5.1.19. smtDMSetCAddr()/smtDMGetCAddr()	151
5.1.20. smtDMSetCPalette()/smtDMGetCPalette()	152
5.1.21. smtDMSetGCtrl()/smtDMGetGCtrl()	153
5.1.22. smtDMSetGBlndMode()/smtDMGetGBlndMode()	154
5.1.23. smtDMSetGBlnd()/smtDMGetGBlnd()	155
5.1.24. smtDMSetGBase()/smtDMGetGBase()	156
5.1.25. smtDMSetGAddr()/smtDMGetGAddr()	157
5.1.26. smtDMSetGPalette()/smtDMGetGPalette()	158
5.1.27. smtDMSetGGamma()/smtDMGetGGamma()	159
5.1.28. smtDMSetVCtrl()/smtDMGetVCtrl()	160
5.1.29. smtDMSetVBlndMode()/smtDMGetVBlndMode()	161
5.1.30. smtDMSetVBlnd()/smtDMGetVBlnd()	162
5.1.31. smtDMSetVBase()/smtDMGetVBase()	163
5.1.32. smtDMSetVAddr()/smtDMGetGVddr()	164
5.1.33. smtDMSetVGamma()/smtDMGetVGamma()	165
5.1.34. smtDMSetBGCol()/smtDMGetBGCol()	166
5.1.35. smtDMSetLCDCtrl()/smtDMGetLCDCtrl()	167
5.1.36. smtDMSetHSync0()/smtDMGetHSync0()	168
5.1.37. smtDMSetHSync1()/smtDMGetHSync1()	169
5.1.38. smtDMSetVSync0()/smtDMGetVSync0()	170
5.1.39. smtDMSetVSync1()/smtDMGetVSync1()	171

5.2. VIDEO ENCODER.....	172
5.2.1. VEncCtrl.....	172
5.2.2. VEncInternal.....	173
5.2.3. VEncStatus.....	174
5.2.4. VEncImageCtrl.....	175
5.2.5. VEncOutputLev0.....	176
5.2.6. VencOutputLev1.....	177
5.2.7. smtVENCSetCtrlInternal().....	178
5.2.8. smtVENCSetStatus()/smtVENCGetStatus().....	179
5.2.9. smtVENCSetSubCarrier().....	180
5.3. VIF.....	181
5.3.1. VifIntStatus.....	181
5.3.2. VifCtrl.....	182
5.3.3. VifProperty.....	183
5.3.4. smtVIFSetMode()/smtVIFGetMode().....	184
5.3.5. smtVIFGetIntStatus().....	185
5.3.6. smtVIFSetProperty()/smtVIFGetProperty().....	186
6. STORAGE DEVICES	187
6.1. NAND.....	187
6.1.1. NandOpt0.....	187
6.1.2. NandOpt1.....	189
6.1.3. NandOpt2.....	190
6.1.4. NandCfg.....	191
6.1.5. NandCtrl.....	193
6.1.6. NandStat.....	195
6.1.7. NandFifoStat.....	196
6.1.8. NandEcc.....	197
6.1.9. smtNANDSetOPT0().....	198
6.1.10. smtNANDSetOPT1().....	199
6.1.11. smtNANDSetOPT2().....	201
6.1.12. smtNANDGetData()/smtNANDSetData().....	203
6.1.13. smtNANDSetCfg()/smtNANDGetCfg().....	205
6.1.14. smtNANDSetCtrl()/smtNANDGetCtrl().....	206
6.1.15. smtNANDSetStatus()/smtNANDGetStatus().....	207
6.1.16. smtNANDGetFIFOStatus().....	208
6.1.17. smtNANDGetECC().....	209
6.2. SRAM.....	210
6.2.1. SmcCtrl.....	210
6.2.2. smtSMCGetCtrl()/smtSMCSetCtrl().....	211
6.3. DDR-SDRAM.....	212
6.3.1. DmcTiming.....	212
6.3.2. DmcCtrl.....	213
6.3.3. DmcPower.....	214
6.3.4. DmcRefresh.....	215
6.3.5. smtDMCSetCtrl()/smtDMCGetCtrl().....	216
6.3.6. smtDMCGetTimingCtrl()/smtDMCSetTimingCtrl().....	217
6.3.7. smtDMCGetPowerCtrl()/smtDMCSetPowerCtrl().....	218
6.3.8. smtDMCGetRefreshCtrl()/smtDMCSetRefreshCtrl().....	219
6.4. SD/MMC.....	220
6.4.1. SdmmcCmdCtrl.....	220
6.4.2. SdmmcCmdRsp.....	221
6.4.3. SdmmcCmdSta.....	222
6.4.4. SdmmcDatCtrl.....	223
6.4.5. SdmmcDatCnt.....	225
6.4.6. SdmmcDatSta.....	226
6.4.7. SdmmcFIFOSta.....	227

6.4.8. SdmmcIntEnable	228
6.4.9. SdmmcIntSta	230
6.4.10. smtSDMMCTopReset()	232
6.4.11. smtSDMMCTopEnableClk ()	234
6.4.12. smtSDMMCTopSetPreScaler()/smtSDMMCTopGetPreScaler()	236
6.4.13. smtSDMMCCmdSet ()/smtSDMMCCmdGet()	238
6.4.14. smtSDMMCCmdSetCtrl()/smtSDMMCCmdGetCtrl ()	241
6.4.15. smtSDMMCGetResponse ()	244
6.4.16. smtSDMMCCmdSetStatus()/smtSDMMCCmdGetStatus()	246
6.4.17. smtSDMMCDatSetCtrl()/ smtSDMMCDatGetCtrl()	248
6.4.18. smtSDMMCDatSetDBSize()/smtSDMMCDatGetDBSize()	250
6.4.19. smtSDMMCDatSetTimer ()/smtSDMMCDatGetTimer()	252
6.4.20. smtSDMMDatGetBlockCnt ()	253
6.4.21. smtSDMMCSetStatus / smtSDMMCGetStatus()	254
6.4.22. smtSDMMCFIFOSetData()/smtSDMMCFIFOGetStatus()	256
6.4.23. smtSDMMCFIFOSetStatus/smtSDMMCFIFOGetStatus()	257
6.4.24. smtSDMMCIntSet/ smtSDMMCIntGet ()	258
6.4.25. smtSDMMCIntSetStatus/ smtSDMMCIntGetStatus ()	260

Confidential

1. INTRODUCTION

본 문서는 CT500 의 firmware programming 시 사용 가능한 라이브러리 함수들에 대한 내용을 다룬다.

Confidential

2. DRIVERS FUNCTIONS

CT500 의 driver 함수는 pre/post-level driver 함수로 구성된다. Pre-level 드라이버 함수는 각 하드웨어 모듈의 레지스터 설정과 관련된 함수들이며, post-level 드라이버 함수들은 pre-level 드라이버를 이용한 각 하드웨어 모듈의 read/write와 같은 기능적인 동작을 위한 드라이버 함수들이다.

Pre-level 드라이버 함수와 post-level 드라이버의 함수 컨벤션은 다음과 같다.

- 1) Pre-level 드라이버 함수 : smt로 함수명이 시작한다.
- 2) Post-level 드라이버 함수 : smt2 로 함수명이 시작한다.
- 3) peripheral 모듈의 이름 + 동사 + 명사의 순으로 함수가 명명된다.

* 모듈 이름은 대문자로 표기됨

드라이버 layer	Convention
Pre-level 드라이버	return smt Module ⓧⓓ(args)
Post-level 드라이버	return smt2 Module ⓧⓓ(args)

3. BASIC PERIPHERALS

3.1. DMA

3.1.1. EdmaChannel

Description

EDMA 채널 정의

```
typedef enum
{
    EDMA_CH_0 = 0x0,
    EDMA_CH_1 = 0x1,
    EDMA_CH_2 = 0x2,
    EDMA_CH_3 = 0x3,
    EDMA_CH_4 = 0x4,
    EDMA_CH_5 = 0x5,
    EDMA_CH_6 = 0x6,
    EDMA_CH_7 = 0x7
} EdmaChannel;
```

Parameters

EDMA_CH_0 ~ 7

EDMA 채널 0 ~ 7

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

3.1.2. DmaBusWidth

Description

EDMA bus width 정의

```
typedef enum
{
    DMA_BUSWIDTH8      = 0x00,
    DMA_BUSWIDTH16     = 0x01,
    DMA_BUSWIDTH32     = 0x02
} DmaBusWidth
```

Parameters

[*DMA_BUSWIDTH8/16/32*](#)

EDMA 디바이스 버스 폭(8/16/32bit)

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

3.1.3. DmaTransSize

Description

EDMA 데이터 전송 사이즈 정의

```
typedef enum
{
    DMA_TRANSSIZE1      = 0x00,
    DMA_TRANSSIZE2      = 0x01,
    DMA_TRANSSIZE4      = 0x02,
    DMA_TRANSSIZE8      = 0x03,
    DMA_TRANSSIZE16     = 0x04,
    DMA_TRANSSIZE32     = 0x05
} DmaTransSize;
```

Parameters

[DMA_TRANSSIZE1/2/4/8/16/32](#)

EDMA 데이터 전송 사이즈(1/2/4/8/16/32 byte)

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

3.1.4. DmaAddr

Description

EDMA 주소 증가 여부 정의

```
typedef enum
{
    DMA_ADDR_NOINC    = 0x00,
    DMA_ADDR_INC      = 0x01
} DmaAddr;
```

Parameters

DMA_ADDR_NOINC

EDMA 주소 자동 증가 하지 않음

DMA_ADDR_INC

EDMA 주소 자동 증가

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

3.1.5. DmaDevice

Description

EDMA를 사용하는 peripheral 디바이스 정의

```
typedef enum
{
    DMADEV_NAND           = 0,
    DMADEV_SEIPTX         = 1,
    DMADEV_SEIPRX         = 2,
    DMADEV_I2STX          = 3,
    DMADEV_I2SRX          = 4,
    DMADEV_SPI0TX         = 5,
    DMADEV_SPI0RX         = 6,
    DMADEV_UART0TX        = 7,
    DMADEV_UART0RX        = 8,
    DMADEV_UART1TX        = 9,
    DMADEV_UART1RX        = 10,
    DMADEV_없음           = 0xF
} DmaDevice;
```

Parameters

DMADEV_NAND

NAND 디바이스 ID

DMADEV_SEIPTX

SEIPTX 디바이스 ID

DMADEV_SEIPRX

SEIPRX 디바이스 ID

DMADEV_I2STX

I2STX 디바이스 ID

DMADEV_I2SRX

I2SRX 디바이스 ID

DMADEV_SPI0TX

SPI0TX 디바이스 ID

DMADEV_SPI0RX

SPI0RX 디바이스 ID

DMADEV_UART0TX

UART0TX 디바이스 ID

DMADEV_UART0RX

UART0RX 디바이스 ID

DMADEV_UART1TX

UART1TX 디바이스 ID

DMADEV_UART1RX

UART1RX 디바이스 ID

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

3.1.6. EdmaChAlloc

Description

EDMA 채널 할당을 위한 구조체

```
typedef struct  
{  
    smtUInt8 device;  
    smtUInt8 free;  
} EdmaChAlloc;
```

Parameters

device

E-DMA를 사용하는 디바이스의 id

free

E-DMA의 사용 가능 여부를 나타내는 플래그

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

3.1.7. EdmaStruct

Description

Enhanced DMA를 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32 src;
    DMA_BUSWIDTH srcWidth;
    smtBoolean srcInc;

    smtUInt32 dst;
    DMA_BUSWIDTH dstWidth;
    smtBoolean dstInc;

    smtUInt8 transSize;
    smtUInt32 totSize;

    smtBoolean startIntEn;
    smtBoolean stopIntEn;
    smtBoolean endIntEn;

    smtBoolean enM2M;
    smtUInt32 descListBase;
} EdmaStruct;
```

Parameters

src

E-DMA source address

srcWidth

Source device의 bus width

srcInc

Source address의 increment 유무

dst

E-DMA destination address

dstWidth

Destination device의 bus width

dstInc

Destination address의 increment 유무

transSize

매 DMA request 마다 한번에 전송할 byte 수

totSize

전체 전송할 byte수/매 데이터 전송 후 감소되어 현재 남아있는 byte 수

startIntEn

Start interrupt enable

stopIntEn

Stop interrupt enable

endIntEn

End interrupt enable

enM2M

Memory to memory transfer mask

descListBase

Load할 descriptor address의 상위 32bit

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

3.1.8. GdmaStruct

Description

Graphic DMA를 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32 src;
    smtUInt32 sWidth, sHeight;
    smtUInt32 sClipX, sClipY;

    smtUInt32 dst;
    smtUInt32 dWidth, dHeight;
    smtUInt32 dClipX, dClipY;

    smtUInt32 clipWidth, clipHeight;

    smtUInt32 bpp;

    ptDMAIntFunction intFunction;
} GdmaStruct;
```

Parameters

src

GDMA source address

sWidth

Source image width

sHeight

Source image height

sClipX

Source start x-position

sClipY

Source start y-position

dst

GDMA destination address

dWidth

Destination image width

dHeight

Destination image height

dClipX

Destination start x-position

dClipY

Destination start y-position

clipWidth

Copied image width

clipHeight

Copied image height

bpp

Bit per pixel

intFunction

Interrupt function(ISR) pointer

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

3.1.9. smtEDMANoDescrp()

Description

EDMA의 디스크립터 기능을 이용하지 않고 EdmaStruct를 통해 전달된 DMA 정보를 이용하여 EDMA를 동작 시킨다.

```
void smtEDMANoDescrp(EdmaChannel ch, EdmaStruct *pEdma);
```

Parameters

ch

EDMA 채널

pEdma

EDMA 를 동작하기 위한 정보를 담고 있는 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
EdmaStruct edma;

edma.src          = EDMA_M2M_SRC_ADDR;
edma.srcInc       = DMA_ADDR_INC;
edma.srcWidth     = DMA_BUSWIDTH32;

edma.dst          = EDMA_M2M_DEST_ADDR;
edma.dstInc       = DMA_ADDR_INC;
edma.dstWidth     = DMA_BUSWIDTH32;

edma.startIntEn   = 0x0;
edma.endIntEn     = 0x0;
edma.stopIntEn    = 0x0;

edma.totSize      = 0xFFFF;
edma.transSize    = DMA_TRANSIZE32;

edma.enM2M        = 0x1;
edma.descListBase = 0x0UL;

smtEDMANoDescrp(EDMA_TEST_CH, &edma);
```

3.1.10. smtEDMAUseDescrp()

Description

EDMA의 디스크립터 기능을 이용하여 DMA 동작을 수행한다.

```
void smtEDMAUseDescrp(EdmaChannel ch, smtUInt32 descCnt, EdmaStruct *edma);
```

Parameters

ch

EDMA 채널

descCnt

사용할 디스크립터 개수

edma

EDMA 를 동작하기 위한 정보를 담고 있는 구조체 배열. 함수안에서 디스크립터를 생성하기 위해 사용된다.

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
EdmaStruct edma[DMA_DAT_LOOP_SIZE];
// Transfer Data : 512K * 4
for(i = 0; i < DMA_DAT_LOOP_SIZE; i++)
{
    EDMADefaultConf(&edma[i]);
    edma[i].totSize          = 0x80000; // 512K
    edma[i].src              = EDMA_M2M_SRC_ADDR+(i*512*1024);
    edma[i].dst              = EDMA_M2M_DEST_ADDR+(i*512*1024);
    edma[i].descListBase    = (smtUInt32)descBuffer;
}

smtEDMAUseDescrp(edmaCh, DMA_DAT_LOOP_SIZE, edma);
```

3.1.11. smtEDMASetStatus()/smtEDMAGetStatus()

Description

smtEDMASetStatus()는 상태 레지스터에 정보를 설정하며, smtEDMAGetStatus()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtEDMAGetStatus(EdmaChannel ch, smtUint32 *pStatus);  
void smtEDMASetStatus(EdmaChannel ch, smtUint32 status);
```

Parameters

ch

EDMA 채널

pStatus

읽어들인 상태 레지스터 값을 저장할 버퍼

status

상태 레지스터 설정값.

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUint32 dmaSts;  
smtEDMAGetStatus(EDMA_TEST_CH, &dmaSts);  
smtEDMASetStatus(EDMA_TEST_CH, dmaSts|0xFUL); //Clear Stop/Start/End/Err interrupt bit
```

3.1.12. smtEDMAGetTransLength()

Description

EDMA를 통해 전송된 총 데이터 사이즈를 계산한다.

```
void smtEDMAGetTransLength(EdmaChannel ch, smtUint32 dstAddr, smtUint32 *pTotLen);
```

Parameters

ch

EDMA 채널

dstAddr

Destination의 초기 주소값

pTotLen

전송한 총 데이터 사이즈를 저장할 버퍼

Return Value

없음

Remarks

EDMA 동작 중에 현재 까지 전송된 데이터 사이즈를 계산할 때 사용한다.

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
smtEDMAGetTransLength(rec_rx_dmach, AUDIO_TESTADDR, &recStatus.recSize);  
smt2UARTPrint(CFG_UART_CH,"record Size = %08x\n",recStatus.recSize);
```

3.1.13. smtGDMASetIntOn()/smtGDMAGetIntOn()

Description

GDMA 를 인터럽트 모드로 이용할 때 인터럽트 플래그를 설정(smtGDMASetIntOn())하거나, 설정값을 읽어오는(smtGDMAGetIntOn()) 함수이다.

```
void smtGDMASetIntOn(smtBoolean intOn);  
void smtGDMAGetIntOn(smtBoolean *pIntOn);
```

Parameters

intOn

인터럽트 플래그 설정값

pIntOn

읽어들인 인터럽트 플래그 설정값을 저장할 버퍼

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.1.14. smt2EDMADisable()

Description

EDMA 동작을 디스에이블 시키다.

```
smtUInt32 smt2DMADisable(EdmaChannel ch);
```

Parameters

[ch](#)

EDMA 채널

Return Value

EDMA_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
errCode = smt2DMADisable(EDMA_TEST_CH);  
if(errCode != EDMAT_EC_NONE)//Error of disabling EDMA  
    goto ERROR;
```

3.1.15. smt2EDMAChAssign()

Description

Memory to Peripheral Device 혹은 Peripheral Device to Memory 이용할때 사용가능한 EDMA 채널을 할당해 주는 함수이다.

```
smtUInt32 smt2EDMAChAssign(smtBoolean method, smtUInt16 device, EdmaChannel *ch);
```

Parameters

method

EDMA 채널을 할당 할것인지, 이미 할당된 EDMA 채널을 반환할것인지 설정

device

EDMA 채널을 할당 할것인지, 이미 할당된 EDMA 채널을 반환할것인지 설정

ch

할당 또는 반환을 수행할 EDMA 채널

Return Value

EDMA_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
//assign EDMA channel
smt2EDMAChAssign(DMA_CHALLOC, txDevId, &uartDmaTxCh);

//interrupt configuration
Disable_IRQ();
EnableVIC(VIC_POLARITY, VIC_LEVEL, VIC_INTMOD);
RequestIRQ(IRQ_DMAX[uartDmaTxCh], UARTRXDMAHandler);
gDMATXEnd = 0;
Enable_IRQ();

//start EDMA
smtEDMANoDescrp(uartDmaTxCh, &edma);

//wait EDMA stop interrupt
timeOut = 0;
while(1)
{
    if(gDMATXEnd == SMT_TRUE)
    {
        gDMATXEnd = SMT_FALSE;
        break;
    }
}
```



```
    }  
    if(timeOut++ == 0x7FFFF)  
        break;  
}  
  
//free assigned EDMA channel  
smt2EDMAChAssign(DMA_CHDALLOC, txDevId, &uartDmaTxCh);  
  
//release irq  
ReleaseIRQ(IRQ_DMAX[uartDmaTxCh]);
```

Confidential

3.1.16. smt2GDMACopy()

Description

2D 메모리영역을 2D 메모리 영역으로 복사하는데 사용이 된다. (이미지 복사에 사용이 된다.)

```
smtUInt32 smt2GDMACopy(GdmaStruct *gdma, smtBoolean polling);
```

Parameters

gdma

GDMA를 사용하기 위해 설정하는 구조체

polling

GDMA를 인터럽트로 사용할지 폴링으로 사용할지 설정

Return Value

GDMA_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

Source 이미지의 크기(width, height), destination 이미지의 크기, 복사할 영역(sClipX, sClipY), 복사될 영역(dClipX, dClipY)이 필요하다.

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
//이미지 복사 SOURCE 정보
gdma.src = (smtUInt32)EDMA_M2M_SRC_ADDR;
gdma.sWidth  = 720;
gdma.sHeight = 480;

gdma.sClipX  = 0;
gdma.sClipY  = 0;

//이미지 복사 DESTINATION 정보
gdma.dst      = (smtUInt32)EDMA_M2M_DES_ADDR;
gdma.dWidth   = 720;
gdma.dHeight  = 480;

gdma.dClipX   = 0;
gdma.dClipY   = 0;

// 이미지 복사 사이즈
gdma.clipWidth  = 720;
gdma.clipHeight = 480;

// 이미지 복사 픽셀당 바이트
gdma.bpp        = 2;

gdma.intFunction = 0x0;
```

```
// GDMA 동작 인에이블  
errCode = smt2GDMACopy(&gdma, SMT_TRUE);    //polling
```

Confidential

3.2. GPIO

3.2.1. GpioChannel

Description

GPIO 포트 정의

```
typedef enum
{
    GPIO0_TYPE,
    GPIO1_TYPE
} GpioChannel
```

Parameters

GPIO0_TYPE

GPIO 포트 0

GPIO1_TYPE

GPIO 포트 1

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

3.2.2. GpioMode

Description

GPIO 인터럽트, 입/출력 모드 정의

```
typedef enum
{
    GPIO_MODE_IN           = 0,
    GPIO_MODE_OUT          = 1,

    GPIO_INT_DISABLE       = 0,
    GPIO_INT_ENABLE        = 1,

    GPIO_INT_EDGE          = 0,
    GPIO_INT_LEVEL         = 1,

    GPIO_INT_LOW_POLARITY  = 0,
    GPIO_INT_HIGH_POLARITY = 1,

    GPIO_INT_SINGLE_EDGE   = 0,
    GPIO_INT_BOTH_EDGE     = 1
} GpioMode
```

Parameters

GPIO_MODE_IN

GPIO 입력 모드

GPIO_MODEOUT

GPIO 출력 모드

GPIO_INT_DISABLE

GPIO 인터럽트 디스에이블 모드

GPIO_INT_ENABLE

GPIO 인터럽트 인에이블 모드

GPIO_INT_EDGE

GPIO edge 인터럽트 모드

GPIO_INT_LEVEL

GPIO level 인터럽트 모드

GPIO_INT_LOW_POLARITY

GPIO low-polarity 인터럽트 모드

GPIO_INT_HIGH_POLARITY

GPIO high-polarity 인터럽트 모드

GPIO_INT_SINGLE_EDGE

GPIO single-edge 인터럽트 모드

GPIO_INT_BOTH_EDGE

GPIO both-edge 인터럽트 모드

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

3.2.3. GpioProperty

Description

GPIO port의 속성을 위한 구조체

```
typedef enum
{
    smtUInt32 intStatus;
    smtUInt32 intLevel;
    smtUInt32 intPolarity;
    smtUInt32 intBothEdge;

    smtUInt8  gpioNum;
} GpioChannel
```

Parameters

intStatus

GPIO 포트의 인터럽트 상태

intLevel

GPIO 포트의 level 인터럽트 모드 ('1'일 때 level interrupt mode)

intPolarity

GPIO 포트의 인터럽트 polarity ('1'일 때 active high)

intBothEdge

GPIO 포트의 인터럽트 both edge ('1'일 때 interrupt both edge)

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

3.2.4. smtGPIOSetDefault()

Description

GPIO 포트를 기본 값으로 셋팅한다.

```
void smtGPIOSetDefault(void);
```

Parameters

없음

Return Value

없음

Remarks

GPIO 포트 0/1 을 입력 모드, 인터럽트 디스에이블, single low edge 인터럽트 모드로 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.2.5. smtGPIOSetDir()/smtGPIOGetDir()

Description

smtGPIOSetDir()는 GPIO 포트의 특정 bit를 입력 또는 출력 모드로 설정하며, smtGPIOGetDir()는 GPIO 포트의 특정 bit 값을 읽어온다.

```
void smtGPIOSetDir (GpioChannel channel, smtUInt8 gpioNum, smtUInt32 mode);
void smtGPIOGetDir (GpioChannel channel, smtUInt8 gpioNum, smtUInt32 *pmode);
```

Parameters

channel

GPIO port

gpioNum

GPIO port에서 bit number

mode

입력/출력 모드

pmode

입력/출력 모드를 가리키는 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.2.6. smtGPIOSetData()/smtGPIOGetData()

Description

smtGPIOSetData()는 GPIO 포트의 특정 bit에 데이터를 보내며, smtGPIOGetData()는 GPIO 포트의 특정 bit의 값을 읽는다.

```
void smtGPIOSetData (GpioChannel channel, smtUInt8 gpioNum, smtUInt32 data);  
void smtGPIOGetData (GpioChannel channel, smtUInt8 gpioNum, smtUInt32 *pdata);
```

Parameters

channel

GPIO 포트

gpioNum

GPIO 포트에서 bit number

data

설정할 데이터

pdata

읽어들인 데이터를 가르키는 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.2.7. smtGPIOGetIntStatus()

Description

GPIO 포트의 특정 bit 인터럽트 상태를 읽는다.

```
void smtGPIOGetIntStatus (GpioChannel channel, smtUInt8 gpioNum, smtUInt32 *pgpioStatus);
```

Parameters

channel

GPIO 포트

gpioNum

GPIO 포트에서 bit number

pgpioStatus

GPIO 인터럽트 상태 저장을 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.2.8. smtGPIOCleaInt()

Description

GPIO port의 특정 bit interrupt를 클리어한다.

```
void smtGPIOCleaInt (GpioChannel channel, smtUint8 gpioNum);
```

Parameters

channel

GPIO 포트

gpioNum

GPIO 포트에서 bit number

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
smtGPIOCleaInt(GPIO0_TYPE, 24);
```

3.2.9. smtGPIOEnableInt()

Description

GPIO 포트의 인터럽트를 인에이블 또는 디스에이블한다.

```
void smtGPIOEnableInt (GpioChannel channel, smtUInt8 enable);
```

Parameters

[channel](#)

GPIO 포트

[enable](#)

GPIO 포트 인터럽트 인에이블/디스에이블 플래그

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.2.10. smtGPIOSetIntProperty()/smtGPIOGetIntProperty()

Description

smtGPIOSetIntProperty()는 GPIO 포트의 인터럽트 모드를 설정하며, smtGPIOGetIntProperty()는 인터럽트 모드 설정 값을 읽는다.

```
void smtGPIOSetIntProperty (GpioChannel channel, GpioProperty *pgpio);
void smtGPIOGetIntProperty (GpioChannel channel, GpioProperty *pgpio);
```

Parameters

channel

GPIO 포트

pgpio

GPIO property 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
GpioProperty gpio;

gpio.intLevel      = 0;
gpio.intPolarity   = 0;
gpio.intBothEdge   = 1;

gpio.gpioNum       = 29;
smtGPIOSetIntProperty(GPIO0_TYPE, &gpio);
```

3.3. TIMER

3.3.1. TimerMode

Description

Timer의 동작 모드 정의

```
typedef enum
{
    TIMER_INTERVAL,
    TIMER_MATCHOVER
} TimerMode;
```

Parameters

TIMER_INTERVAL

Timer interval 모드

TIMER_MATCHOVER

Timer match & overflow 모드

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

3.3.2. TimerChannel

Description

Timer의 채널 정의

```
typedef enum
{
    TIMER_SEL0,
    TIMER_SEL1,
    TIMER_SEL2,
    TIMER_SEL3
} TimerChannel;
```

Parameters

TIMER_SEL0 ~ 3

Timer 0 ~ 3

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

3.3.3. TimerProperty

Description

Timer의 속성을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32 data;
    smtUInt16 prescale;

    smtUInt8 opMode;
    smtBoolean timerClear;
    smtBoolean timerEn;
} TimerProperty;
```

Parameters

data

Count하고자 하는 값

prescale

Prescaler value

opMode

동작 모드 ('0'일 때 interval 모드)

timerClear

Counter clear ('1'일 때 counter clear)

timerEn

Timer 인에이블

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

3.3.4. smtTIMERSetMode()/smtTIMERGetMode()

Description

smtTIMERSetMode()는 timer의 컨트롤 레지스터를 설정 값으로 셋팅하며, smtTIMERGetMode()는 설정 값을 읽는다.

```
void smtTIMERSetMode(TimerChannel channel, TimerProperty *ptimer);
void smtTIMERGetMode(TimerChannel channel, TimerProperty *ptimer);
```

Parameters

channel

Timer 채널

ptimer

Timer property 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
// 1. Timer setting (Internal mode)
timer.data          = TIMER_PRESCALE0 * (timerCh+1);
timer.prescale      = prescale;
timer.opMode        = TIMER_INTERVAL;
timer.timerClear    = 0;
timer.timerEn       = 1;
smtTIMERSetMode(timerCh, &timer);
```

3.3.5. smtTIMERClrCount()

Description

Timer의 카운터 레지스터를 클리어한다.

```
void smtTIMERClrCount(TimerChannel channel);
```

Parameters

[channel](#)

Timer 채널

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
없음
```

3.3.6. smtTIMEROperation()

Description

Timer를 인에이블 또는 디스에이블한다.

```
void smtTIMEROperation(TimerChannel channel, TimerProperty *ptimer);
```

Parameters

Channel

Timer 채널

ptimer

Timer property 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.4. VIC

3.4.1. ISRType

Description

Interrupt service routine 함수 포인터pointer

```
typedef void (*ISRType)(smtUint32 IRQ);
```

Parameters

IRQ

Requested 인터럽트 number

Requirements

Header : irq.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

3.4.2. EnableVIC()/DisableVIC()

Description

VIC(Vectored Interrupt Controller)를 인에이블/디스에이블 한다.

```
void EnableVIC(smtUint32 Polarity, smtUint32 Level, smtUint32 IntMod);  
void DisableVIC(void);
```

Parameters

Polarity

32 개의 인터럽트 소스의 polarity

Level

인터럽트 level, edge mode

IntMod

인터럽트 모드 (IRQ/FIQ 모드)

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
EnableVIC(VIC_POLARITY, VIC_LEVEL, VIC_INTMOD);
```

3.4.3. RequestIRQ()/ReleaseIRQ()

Description

ISR(Interrupt Service Routine) 테이블에 인터럽트 핸들러를 등록하고, VIC에서 해당 인터럽트를 인에이블한다.

```
void RequestIRQ(smtUint32 IRQ, ISRType ISR);  
void ReleaseIRQ(smtUint32 IRQ);
```

Parameters

IRQ

Requested interrupt number

ISR

해당 인터럽트의 interrupt handler

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
RequestIRQ(IRQ_TIMER0, TimerIRQ);  
ReleaseIRQ(IRQ_TIMER0);
```

3.4.4. EnableIRQ()/DisableIRQ()

Description

VIC의 해당 IRQ를 인에이블/디스에이블한다.

```
void EnableIRQ(smtUint32 IRQ);  
void DisableIRQ(smtUint32 IRQ);
```

Parameters

IRQ

Requested interrupt number

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
EnableIRQ(irq);
```


3.4.5. AckIRQ()

Description

Edge 인터럽트를 위한 인터럽트 소스 pending 레지스터를 클리어한다.

```
void AckIRQ(smtUint32 IRQ)
```

Parameters

IRQ

Requested interrupt number

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
AckIRQ(irq);           // Mask IRQ
```

3.4.6. InterruptHandler()

Description

System IRQ top interrupt handler

```
void InterruptHandler(void);
```

Parameters

없음

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
없음
```

3.4.7. UndefHandler()

Description

System undefined instruction handler

```
void UndefHandler(smtUInt32 IRQ);
```

Parameters

IRQ

Requested interrupt number

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.4.8. RequestGpioIRQ()

Description

ISR(Interrupt Service Routine) 테이블에 인터럽트 핸들러를 등록하고, gpio 인터럽트를 인에이블한다.

```
Void RequestGpioIRQ(smtUint32 GPIOPin, ISRType ISR);
```

Parameters

GPIOPin

GPIO 포트의 bit number

ISR

해당 인터럽트의 interrupt handler

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
RequestGpioIRQ(24, GPIOLevelIRQ);
```

3.4.9. EnableGpioIRQ()/DisableGpioIRQ()

Description

EnableGpioIRQ()는 GPIO 인터럽트를 인에이블하며, DisableGpioIRQ()는 디스에이블한다..

```
void EnableGpioIRQ(smtUint32 GPIOPin);  
void DisableGpioIRQ(smtUint32 GPIOPin);
```

Parameters

GPIOPin

GPIO 포트의 bit number

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
EnableGpioIRQ(i);  
DisableGpioIRQ(i);
```

3.4.10. AckGpioIRQ()

Description

GPIO 인터럽트 상태를 클리어한다.

```
void AckGpioIRQ(smtUint32 GPIOPin)
```

Parameters

GPIOPin

GPIO 포트의 bit number

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
AckGpioIRQ(i);
```

3.4.11. GpioIRQHandler()

Description

GPIO 인터럽트 핸들러

```
void GpioIRQHandler(smtUint32 IRQ)
```

Parameters

IRQ

Requested interrupt number

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
RequestIRQ(IRQ_GPIO0, (ISRTType)GpioIRQHandler);
```

3.4.12. GpioInitInterrupt()

Description

GPIO 포트 0 을 위한 인터럽트 핸들러를 등록한다.

```
void GpioInitInterrupt(GpioProperty gpio);
```

Parameters

gpio

GPIO property 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
없음
```


3.4.13. DmaIRQHandler ()

Description

DMA 인터럽트 핸들러

```
void DmaIRQHandler(smtUint32 IRQ);
```

Parameters

IRQ

Requested interrupt number

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : irq.h

Source : irq.c

Library : 없음

Example Code

```
gdma.intFunction = DmaIRQHandler;//register interrupt handler
```

3.5. WDT

3.5.1. WdtProperty

Description

Watch dog timer의 속성을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt16 preScale;
    smtUInt16 reloadValue;

    smtUInt8 div;
    smtBoolean clkSel;
    smtBoolean intEn;
    smtBoolean rstEn;
    smtBoolean wdtEn;
} WdtProperty;
```

Parameters

preScale

Prescale value

reloadValue

Reloading value

div

Divide value

clkSel

클럭 선택 ('0'일 때 prescale과 divide clock 사용, '1'일 때 divide clock만 사용)

intEn

인터럽트 인에이블/디스에이블 ('1'일 때 인터럽트 인에이블)

rstEn

리셋 인에이블/디스에이블 ('1'일 때 리셋 인에이블)

wdtEn

WDT 인에이블/디스에이블 ('1'일 때 watch dog timer 인에이블)

Requirements

Header : structdef.h

Source : 없음

Library : 없음

3.5.2. smtWDTSetMode()/smtWDTGetMode()

Description

smtWDTSetMode()는 WDT의 컨트롤 레지스터에 값을 셋팅하며, smtWDTGetMode()는 컨트롤 레지스터의 값을 가져온다.

```
void smtWDTSetMode(WdtProperty *pwdt);  
void smtWDTGetMode(WdtProperty *pwdt);
```

Parameters

pwdt

WDT property 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
// WDT setting  
wdt.preScale = value;  
wdt.reloadValue = WDT_MIN_LDRER;  
wdt.div = WDTDIV_16;  
wdt.clkSel = 0x1; // Prescale and divide clock use  
wdt.intEn = 0x1; // interrupt enable  
wdt.rstEn = 0x0; // reset disable  
wdt.wdtEn = 0x1; // wdt enable  
  
smtWDTSetMode(&wdt);
```

3.5.3. smtWDTGetCount()

Description

WDT의 counter register 값을 읽는다.

```
void smtWDTGetCount(smtUint16 *pcount);
```

Parameters

pcount

WDT counter register value

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

없음

3.5.4. smtWDTClearISR()/smtWDTGetISR()

Description

smtWDTClearISR()는 WDT의 인터럽트 상태를 클리어 하며, smtWDTGetISR()는 인터럽트상태를 읽는다.

```
void smtWDTClearISR(void);  
void smtWDTGetISR(smtUInt8 *pintrStatus);
```

Parameters

pintrStatus

WDT 인터럽트 상태

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lib.h

Source : lib.c

Library : 없음

Example Code

```
smtWDTClearISR(); // WDT interrupt clear
```

4. COMMUNICATION DEVICES

4.1. I2C

4.1.1. I2cCtrl

Description

I2C 통신을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint16 txPrescale;
    smtUint8 intPendFlag;
    smtUint8 opMode;
    smtUint8 ackEn;
    smtUint8 txRxIntEn;
} I2cCtrl;
```

Parameters

txPrescale

Prescale value

intPendFlag

Interrupt pending flag

opMode

Operation mode ('1'일 때 master tx)

ackEn

Acknowledge enable ('1'일 때 send ack)

txRxIntEn

Interrupt enable ('1'일 때 I2C interrupt enable)

Requirements

Header : i2c_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.1.2. I2cStatus

Description

I2C 통신 상태를 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean outputEn;
    smtBoolean startStop;
    smtBoolean busBusy;
    smtBoolean arbitSta;
    smtBoolean ackValue;
    smtBoolean busError;
} I2cStatus;
```

Parameters

outputEn

Output enable ('1'일 때 output enable)

startStop

I2C start ('1'일 때 I2C start)

busBusy

Bus busy ('1'일 때 bus busy)

arbitSta

Arbitration status ('1'일 때 arbitration lost, '0'일 때 success)

ackValue

Receive acknowledge status ('1'일 때 receive non-ack)

busError

Bus error status ('1'일 때 bus error)

Requirements

Header : i2c_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.1.3. smtI2CSetCtrl()/smtI2CGetCtrl()

Description

smtI2CSetCtrl()은 I2C 통신을 위한 clk, operation mode, interrupt,ack enable 등의 정보를 설정하며, smtI2CGetCtrl()은 설정 값을 읽어온다.

```
void smtI2CSetCtrl(I2cCtrl *pi2cCtrl);  
void smtI2CGetCtrl(I2cCtrl *pi2cCtrl)
```

Parameters

pi2cCtrl

I2C 통신을 위한 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
i2cCtrl.opMode = 0x0;           // RxMode  
i2cCtrl.ackEn = 0x0;           // Nack enable  
smtI2CSetCtrl(&i2cCtrl);
```


4.1.4. smtI2CGetStatus()

Description

I2C의 status 레지스터 정보를 가져온다.

```
void smtI2CGetStatus(I2cStatus *pi2cStat);
```

Parameters

pi2cStat

I2C 통신 상태를 위한 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtI2CGetStatus(&i2cStat);
```

4.1.5. smtI2CSWReset()

Description

I2C를 소프트 리셋한다.

```
void smtI2CSWReset (void);
```

Parameters

없음

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
없음
```

4.1.6. smtI2CEnable()

Description

I2C의 동작을 인에이블 또는 디스에이블한다.

```
void smtI2CEnable (smtUint8 enable);
```

Parameters

enable

I2C enable flag

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtI2CEnable(0x1);
```

4.1.7. smtI2CWaitInterrupt()

Description

I2C의 pending flag가 발생하기를 기다린다.

```
void smtI2CWaitInterrupt (void);
```

Parameters

없음

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtI2CWaitInterrupt();
```

4.1.8. smtI2CClearInterruptPending()

Description

I2C의 pending flag를 clear 한다.

```
void smtI2CClearInterruptPending (void);
```

Parameters

없음

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtI2CClearInterruptPending();
```

4.1.9. smtI2CPendedInterrupt()

Description

I2C pending flag를 읽어온다.

```
void smtI2CPendedInterrupt(smtInt32 *pstatus);
```

Parameters

pstatus

Pending 상태 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtInt32 status;  
smtI2CPendedInterrupt(&status);
```

4.1.10. smt2I2CWrite()

Description

I2C를 통해 1byte 의 데이터를 전송한다.

```
smtUInt32 smt2I2CWrite(smtUInt8 addr, smtUInt8 subAddr, smtUInt8 data);
```

Parameters

addr

Slave device address

subAddr

Slave device sub-address

data

전송할 데이터

Return Value

SMT_SUCCESS/ SMT_ERROR

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2I2CWrite(ADV7181B_ADDR, 0x52, 0x18);
```

4.1.11. smt2I2CRead()

Description

I2C를 통해 slave device에서 데이터를 읽어온다.

```
smtUInt32 smt2I2CRead (smtUInt8 addr, smtUInt8 subAddr, smtUInt8 *pdata);
```

Parameters

addr

Slave device address

subAddr

Slave device subaddress

pdata

읽어온 데이터를 위한 포인터

Return Value

SMT_SUCCESS/ SMT_ERROR

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2I2CRead(ADV7181B_ADDR, 0x10, &status1);
```


4.1.12. smtI2CInit()

Description

이 함수는 I2C를 초기화한다.

```
void smtI2CInit (smtUInt16 prescaler);
```

Parameters

prescaler

Prescale value

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2c_pre_drv.h

Source : i2c_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
// Recommendation Setting  
smtI2CInit(0xff);
```

4.2. I2S

4.2.1. I2sTranDir

Description

I2S 전송 방향을 정의

```
typedef enum
{
    I2S_DIR_RX,
    I2S_DIR_TX,
    I2S_DIR_32B    = 0xFFFF
} I2sTranDir;
```

Parameters

I2S_DIR_RX

I2S Rx 전송 모드

I2S_DIR_TX

I2S Tx 전송 모드

Requirements

Header : i2s_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.2.2. I2sDataWidth

Description

I2S 의 "PCM sample bitwidth" 를 정의

```
typedef enum
{
    I2S_DW_08BIT,
    I2S_DW_16BIT,
    I2S_DW_24BIT,
    I2S_DW_32BIT,
    I2S_DW_32B      = 0xFFFF
} I2sDataWidth;
```

Parameters

I2S_DW_08BIT

I2S 8bits 모드

I2S_DW_16BIT

I2S 16bits 모드

I2S_DW_24BIT

I2S 24bits 모드

I2S_DW_32BIT

I2S 32bits 모드

Requirements

Header : i2s_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.2.3. I2sFifoThresh

Description

I2S "FIFO threshold" 값을 정의

```
typedef enum
{
    I2S_FIFO_TH00,
    I2S_FIFO_TH01,
    I2S_FIFO_TH02,
    I2S_FIFO_TH03,
    I2S_FIFO_TH04,
    I2S_FIFO_TH05,
    I2S_FIFO_TH06,
    I2S_FIFO_TH07,
    I2S_FIFO_TH08,
    I2S_FIFO_TH09,
    I2S_FIFO_TH10,
    I2S_FIFO_TH11,
    I2S_FIFO_TH12,
    I2S_FIFO_TH13,
    I2S_FIFO_TH14,
    I2S_FIFO_TH15,
    I2S_FIFO_32B = 0xFFFF
} I2sFifoThresh;
```

Parameters

I2S_FIFO_TH00 ~ 15

I2S "FIFO threshold" 값을 의미

Requirements

Header : i2s_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.2.4. I2sClkMode

Description

I2S 클럭 컨트롤 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint16      DTORatio;
    smtBoolean     ClkMaster;
    smtBoolean     LRClkInv;
    smtBoolean     MClkOn;
    smtBoolean     MClkOE;
} I2sClkMode;
```

Parameters

DTORatio

"Internal 18bits Digital oscillator"의 ratio

ClkMaster

I2S 마스터 모드 enable

LRClkInv

I2S L/R clock 인버트 enable

MClkOn

I2S 마스터 클럭 enable

MClkOE

I2S 마스터 클럭 공급 enable

Requirements

Header : i2s_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.2.5. I2sCtrl

Description

I2S 컨트롤 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8      WLen;
    smtUInt8      FifoTH;
    smtBoolean     Enable;
    smtBoolean     Reset;
    smtBoolean     DMAIntEn;
    smtBoolean     FifoOURIntEn;
    smtBoolean     Ljust;
} I2sCtrl;
```

Parameters

WLen

I2S 데이터 bitwidth, **I2sDataWidth**를 참고하십시오.

FifoTH

I2S fifo threshold 값, **I2sFifoThresh**를 참고하십시오.

Enable

I2S RX/TX enable 비트

Reset

I2S reset 비트

DMAIntEn

현재는 사용하지 않음.

FifoOURIntEn

FIFO 언더런/오버런 인터럽트 enable..

Ljust

PCM Left justified 모드 enable.

Requirements

Header : i2s_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.2.6. I2sStatusDat

Description

I2S 상태 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean      DMAInt;
    smtBoolean      FIFOURInt;
    smtUInt8        FIFODepth;
    smtBoolean      FIFOL;
} I2sStatusDat;
```

Parameters

DMAInt

현재는 사용하지 않음

FIFOURInt

FIFO 오버런/언더런 인터럽트 enable

FIFODepth

현재 "I2S FIFO depth"를 기록한다.

FIFOL

현재 "I2S FIFO level"를 기록한다.

Requirements

Header : i2s_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.2.7. smtI2SSetClockMode ()/smtI2SGetClockMode ()

Description

smtI2SSetClockMode()는 I2S의 클럭을 설정하며, smtI2SGetClockMode()는 클럭의 설정값을 가져온다.

```
void smtI2SSetClockMode(I2sClkMode *pclkMode);  
void smtI2SGetClockMode(I2sClkMode *pclkMode);
```

Parameters

pclkMode

I2S 클럭모드 세팅 파라미터, I2sClkMode를 참조하십시오.

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2s_pre_drv.h

Source : i2s_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
// I2S clock configure  
smtI2SGetClockMode(&I2SClkMode);  
I2SClkMode.DTORatio = I2ST_DTO_48000; // 48000 sample rate  
smtI2SSetClockMode(&I2SClkMode);
```


4.2.8. smtI2SClearFIFO()

Description

I2S의 TX/RX 상태를 클리어 한다.

```
void smtI2SClearFIFO(I2sTransDir dir);
```

Parameters

dir

TX/RX FIFO를 선택한다. I2sTransDir를 참조하십시오.

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2s_pre_drv.h

Source : i2s_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
for(tIdx = 0; tIdx < 128*1024/2; tIdx++)
{
    if(tIdx == 128*1024/2/2)
    {
        // forced delay until occurred underrun error
        timeOut = 0;
        while(1)
        {
            // check underrun event
            smtI2SGetStatus(I2S_DIR_TX, &I2SStatus);
            if(I2SStatus.FIFOURInt)
            {
                smtI2SClearFIFO(I2S_DIR_TX);
                // under run polling test OK!!!
                break;
            }

            // check timeout of underrun event
            if(timeOut++ == I2S_TO_UNDERRUNEVENT)
            {
                // under run polling test FAIL!!!
                //return 2;
                errorCode = I2S_EC_PUNDERRUNEVENT;
                goto Error;
            }
        }
    }
}
```

```
        break;
    }

    // check FIFO status
    timeOut = 0;
    while(true)
    {
        smtI2SGetStatus(I2S_DIR_TX, &I2SStatus);
        if(I2SStatus.FIFOL != 32)
        {
            break;
        }

        if(timeOut++ == I2S_TO_WRREADY)
        {
            errorCode = I2S_EC_WRREADY;
            goto Error;
        }
    }

    //write sample
    tmp = sounddata[tIdx];
    smtI2SsetData(&tmp);
}
```

Confidential

4.2.9. smtI2SResetFIFO()

Description

I2S TX/RX FIFO를 리셋한다.

```
void smtI2SResetFIFO(I2sTransDir dir);
```

Parameters

dir

TX/RX FIFO를 선택한다. I2sTransDir를 참조하십시오.

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2s_pre_drv.h

Source : i2s_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
// I2S stop
smtI2SEnable(I2S_DIR_TX, 0);

// I2S configure
smtI2SGetMode(I2S_DIR_TX, &I2SCtrl);
I2SCtrl.FifoOURIntEn = 0x1; // underrun enable
smtI2SSetMode(I2S_DIR_TX, &I2SCtrl);

// I2S interrupt configure
underRunFlag = 0;
Disable_IRQ();
EnableVIC(VIC_POLARITY, VIC_LEVEL, VIC_INTMOD);
RequestIRQ(I2ST_INT_NUM, I2SUnderRunHandler);
Enable_IRQ();

// I2S run
smtI2SResetFIFO(I2S_DIR_TX);
smtI2SEnable(I2S_DIR_TX, 1);
```

4.2.10. smtI2SSetMode ()/smtI2SGetMode ()

Description

smtI2SSetMode()는 동작 모드를 설정하며, smtI2SGetMode()는 동작 모드 설정값을 읽어온다.

```
void smtI2SSetMode(I2sTransDir dir, I2sCtrl *pcontrol);
void smtI2SGetMode(I2sTransDir dir, I2sCtrl *pControl);
```

Parameters

dir

TX/RX FIFO를 선택한다. I2sTransDir를 참조하십시오.

pcontrol

I2S control 파라미터. I2sCtrl를 참조하십시오

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2s_pre_drv.h

Source : i2s_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//-----
// 1, I2S RX by CPU, 44100Hz, 16bits
//-----
I2SDPRINTF(11, "[I2S RX TEST]-TRANSMIT polling test!!!\n");

// I2S RX & TX stop
smtI2SEnable(I2S_DIR_TX, 0);
smtI2SEnable(I2S_DIR_RX, 0);

// I2S RX & TX configure
smtI2SGetMode(I2S_DIR_TX, &I2SCtrl);
I2SCtrl.DMAIntEn = 0x0;
smtI2SSetMode(I2S_DIR_TX, &I2SCtrl);

smtI2SGetMode(I2S_DIR_RX, &I2SCtrl);
I2SCtrl.DMAIntEn = 0x0;
smtI2SSetMode(I2S_DIR_RX, &I2SCtrl);

// I2S run
smtI2SResetFIFO(I2S_DIR_TX);
smtI2SEnable(I2S_DIR_TX, 1);

smtI2SResetFIFO(I2S_DIR_RX);
smtI2SEnable(I2S_DIR_RX, 1);
```

4.2.11. smtI2SEnable()

Description

I2S의 TX/RX enable을 설정한다.

```
void smtI2SEnable(I2sTransDir dir, smtUInt32 enable);
```

Parameters

dir

TX/RX FIFO를 선택한다. I2sTransDir를 참조하십시오.

enable

1 이면 enable, 0 이면 disable

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : i2s_pre_drv.h

Source : i2s_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//-----
// 2, I2S RX by DMA, 44100Hz, 16bits
//-----
I2SDPRINTF(11, "[I2S RX TEST]-TRANSMIT DMA test!!!\n");

// set TX & RX DMA
regValue = SMT_READ(RS_DMAMUX);
regValue&= ~(0xF << (I2ST_TX_DMC_CH*4));
regValue|= (I2ST_TX_PERI_IDX<<(I2ST_TX_DMC_CH*4));
regValue&= ~(0xF << (I2ST_RX_DMC_CH*4));
regValue|= (I2ST_RX_PERI_IDX<<(I2ST_RX_DMC_CH*4));
SMT_WRITE(RS_DMAMUX, regValue);

// I2S stop
smtI2SEnable(I2S_DIR_TX, 0);
smtI2SEnable(I2S_DIR_RX, 0);

// configure interrupt
Disable_IRQ();
EnableVIC(VIC_POLARITY, VIC_LEVEL, VIC_INTMOD);
RequestIRQ(I2ST_TX_DMC_INT_NUM, I2STXDMAHandler);
RequestIRQ(I2ST_RX_DMC_INT_NUM, I2SRXDMAHandler);
gRXDMAEnd = 0;
gTXDMAEnd = 0;
Enable_IRQ();
```

```
// I2S run  
smtI2SResetFIFO(I2S_DIR_RX);  
smtI2SEnable(I2S_DIR_RX, 1);  
smtI2SResetFIFO(I2S_DIR_TX);  
smtI2SEnable(I2S_DIR_TX, 1);
```

Confidential

4.2.12. smtI2SGetStatus()

Description

I2S의 TX/RX 상태 레지스터 설정값을 읽어온다.

```
void smtI2SGetStatus(I2sTransDir dir, I2sStatusDat *pstatus);
```

Parameters

dir

RX/TX FIFO를 선택한다. I2sTransDir를 참조하십시오.

pstatus

상태 레지스터 클리어 파라미터. I2sStatusDat를 참조하십시오.

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : CT500 firmware platform

Header : i2s_pre_drv.h

Source : i2s_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
for(i = 0; i < 32*1024; i++)
{
    timeOut = 0;
    while(true)
    {
        smtI2SGetStatus(I2S_DIR_RX, &I2SStatus);
        if(I2SStatus.FIFOL != 0)
        {
            break;
        }

        if(timeOut++ == I2S_TO_RDREADY)
        {
            errorCode = I2S_EC_RDREADY;
            goto Error;
        }
    }

    smtI2SGetData(&rxData);
    smtI2SSetData(&rxData);
}
```

4.2.13. smtI2SSetData()/smtI2SGetData()

Description

smtI2SSetData()는 I2S를 통해 데이터를 보내며, smtI2SGetData()는 데이터를 읽어온다.

```
void smtI2SSetData(smtUInt32 *pdata)  
void smtI2SGetData(smtUInt32 *pdata)
```

Parameters

pdata

I2S에서 입력/출력 데이터의 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : CT500 firmware platform

Header : i2s_pre_drv.h

Source : i2s_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
for(i = 0; i < 32*1024; i++)  
{  
    timeOut = 0;  
    while(true)  
    {  
        smtI2SGetStatus(I2S_DIR_RX, &I2SStatus);  
        if(I2SStatus.FIFOL != 0)  
        {  
            break;  
        }  
  
        if(timeOut++ == I2S_TO_RDREADY)  
        {  
            errorCode = I2S_EC_RDREADY;  
            goto Error;  
        }  
    }  
  
    smtI2SGetData(&rxData);  
    smtI2SSetData(&rxData);  
}
```


4.3. SPI

4.3.1. SpiChannel

Description

SPI의 채널을 정의

```
typedef enum
{
    SPI_CHANNEL0,
    SPI_CHANNEL1
} SpiChannel;
```

Parameters

SPI_CHANNEL0 ~ 1

SPI 채널 0 ~ 1

Requirements

Header : spi_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

4.3.2. SpiCtrl

Description

SPI 통신을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint8 spiEnable;
    smtUint8 masterSel;
    smtUint8 polaritySel;
    smtUint8 phaseSel;
} SpiCtrl;
```

Parameters

spiEnable

SPI enable ('1'일 때 SPI enable)

masterSel

SPI master/slave ('1'일 때 slave)

polaritySel

SPI clock polarity

phaseSel

SPI clock phase

Requirements

Header : spi_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.3.3. SpiIntDma

Description

SPI의 인터럽트와 DMA 컨트롤을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint8 txFifoIntEn;
    smtUint8 rxFifoIntEn;
    smtUint8 rxTimeOutIntEn;
    smtUint8 rxOverRunIntEn;
    smtUint8 txDMAEn;
    smtUint8 txDMAlevel;
    smtUint8 rxDMAEn;
    smtUint8 rxDMAlevel;
} SpiIntDma;
```

Parameters

txFifoIntEn

Tx FIFO interrupt enable ('1'일 때 enable)

rxFifoIntEn

Rx FIFO interrupt enable ('1'일 때 enable)

rxTimeOutIntEn

Rx timeout interrupt enable ('1'일 때 enable)

rxOverRunIntEn

Rx overrun interrupt enable ('1'일 때 enable)

txDMAEn

Tx DMA request enable ('1'일 때 enable)

txDMAlevel

Tx DMA request level

rxDMAEn

Rx DMA request enable ('1'일 때 enable)

rxDMAlevel

Rx DMA request level

Requirements

Header : spi_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.3.4. SpiStatus

Description

SPI 통신 상태를 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint8 txFifoLevel;
    smtUint8 rxFifoLevel;
    smtUint8 txFifoFull;
    smtUint8 txFifoEmpty;
    smtUint8 rxFifoFull;
    smtUint8 rxFifoEmpty;
    smtUint8 busy;
} SpiStatus;
```

Parameters

txFifoLevel

Tx FIFO level

rxFifoLevel

Rx FIFO level

txFifoFull

Tx FIFO full flag ('1'일 때 Tx FIFO full)

txFifoEmpty

Tx FIFO empty flag ('1'일 때 Tx FIFO empty)

rxFifoFull

Rx FIFO full flag ('1'일 때 Rx FIFO full)

rxFifoEmpty

Rx FIFO empty flag ('1'일 때 Rx FIFO empty)

busy

Bus transfer status ('1'일 때 bus transferring)

Requirements

Header : spi_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.3.5. SpiIntStatus

Description

SPI의 인터럽트 상태를 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint8 rToutIntClr;
    smtUint8 rOverIntClr;
    smtUint8 txFifoIntSta;
    smtUint8 rxFifoIntSta;
    smtUint8 rxTimeOutIntSta;
    smtUint8 rxOverRunIntSta;
} SpiIntStatus;
```

Parameters

rToutIntClr

Rx timeout interrupt clear

rOverIntClr

Rx overrun interrupt clear

txFifoIntSta

Tx FIFO interrupt status ('1'일 때 Tx FIFO interrupt 상태)

rxFifoIntSta

Rx FIFO interrupt status ('1'일 때 Rx FIFO interrupt 상태)

rxTimeOutIntSta

Rx timeout interrupt status ('1'일 때 Rx timeout interrupt 상태)

rxOverRunIntSta

Rx overrun interrupt status ('1'일 때 Rx overrun interrupt 상태)

Requirements

Header : spi_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.3.6. smtSPISetMode()/smtSPIGetMode()

Description

smtSPISetMode()는 SPI 통신을 위해 설정 값을 설정하며, smtSPIGetMode()는 설정 값을 읽어 온다.

```
void smtSPISetMode(SpiChannel channel, SpiCtrl *pspiControl);  
void smtSPIGetMode(SpiChannel channel, SpiCtrl *pspiControl);
```

Parameters

channel

SPI 채널

pspiCtrl

SPI 통신을 위한 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
spiControl.spiEnable      = 1;  
spiControl.masterSel      = 0;  
spiControl.polaritySel    = 0;  
spiControl.phaseSel       = 0;  
smtSPISetMode(channel, &spiControl);
```

4.3.7. smtSPISetPrescaler()

Description

SPI의 speed(prescale)를 설정한다.

```
void smtSPISetPrescaler(SpiChannel channel, smtUint32 preVal, smtUint32 divVal);
```

Parameters

channel

SPI 채널

preVal

SPI prescaler value

divVal

SPI divider value

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtSPISetPrescaler(channel, PreVal, DivVal);
```

4.3.8. smtSPiGetStatus()

Description

SPI의 상태 정보를 읽어온다.

```
void smtSPiGetStatus(SpiChannel channel, SpiStatus *pstatus);
```

Parameters

channel

SPI 채널

pstatus

SPI 통신 상태를 위한 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

4.3.9. smtSPISetIntDMA()/smtSPIGetIntDMA()

Description

smtSPISetIntDMA()는 SPI의 인터럽트, DMA 컨트롤 설정 값을 설정하며, smtSPIGetIntDMA()는 설정값을 읽어온다.

```
void smtSPISetIntDMA(SpiChannel channel, SpiIntDma *pspiInterruptDMA);
void smtSPIGetIntDMA(SpiChannel channel, SpiIntDma *pspiInterruptDMA);
```

Parameters

channel

SPI 채널

piInterruptDMA

SPI 인터럽트와 DMA 컨트롤을 위한 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
spiInterruptDMA.txFifoIntEn    = 0;
spiInterruptDMA.rxFifoIntEn    = 0;
spiInterruptDMA.rxTimeOutIntEn = 0;
spiInterruptDMA.rxOverRunIntEn = 0;
spiInterruptDMA.txDMAEn        = 0;
spiInterruptDMA.txDMAlevel     = 1;
spiInterruptDMA.rxDMAEn        = 0;
spiInterruptDMA.rxDMAlevel     = 1;
smtSPISetIntDMA(channel, &spiInterruptDMA);
```

4.3.10. smtSPIGetIntStatus()

Description

SPI의 인터럽트 정보를 읽어온다.

```
void smtSPIGetIntStatus(SpiChannel channel, SpiIntStatus *pintStatus);
```

Parameters

channel

SPI 채널

pintStatus

SPI 인터럽트 상태를 위한 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

4.3.11. smtSPIClrIntStatus()

Description

SPI의 인터럽트 상태를 클리어한다.

```
void smtSPIClrIntStatus(SpiChannel channel, SpiIntStatus intStatus);
```

Parameters

[channel](#)

SPI 채널

[intStatus](#)

SPI 인터럽트 상태를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

4.3.12. smtSPIWrite()

Description

SPI를 통해 1byte 데이터를 전송한다.

```
void smtSPIWrite(SpiChannel channel, smtUInt8 data);
```

Parameters

channel

SPI 채널

data

전송할 1 바이트 데이터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtSPIWrite(0, 0x20); //command
```

4.3.13. smtSPIRead()

Description

SPI를 통해 1 바이트 데이터를 읽어온다.

```
void smtSPIRead(SpiChannel channel, smtUInt8 *pdata);
```

Parameters

channel

SPI 채널

pdata

읽어온 1 바이트 데이터를 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtSPIRead(0, &data); /* receive byte */
```

4.3.14. smtSPIInit()

Description

SPI를 초기화 한다.

```
void smtSPIInit(SpiChannel channel, smtUInt32 PreVal, smtUInt32 DivVal);
```

Parameters

channel

SPI 채널

PreVal

SPI prescaler value.

DivVal

SPI divider value.

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : spi_pre_drv.h

Source : spi_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtSPIInit(0, 0xFF, 0xF);
```

4.4. UART

4.4.1. UartChannel

Description

UART 채널 정의

```
typedef enum
{
    UART_CHANNEL0,
    UART_CHANNEL1,
    UART_CHANNEL2,
    UART_CHANNEL3,
    MAX_UART_CHANNEL
} UartChannel;
```

Parameters

UART_CHANNEL0 ~ 3

UART 채널 0 ~ 3

Requirements

Header : uart_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.4.2. UartBaudRate

Description

UART baudrate 정의

```
typedef enum
{
    BAUD_4800          = 4800,
    BAUD_9600          = 9600,
    BAUD_14400         = 14400,
    BAUD_19200         = 19200,
    BUAD_31257         = 31257,
    BAUD_38400         = 38400,
    BAUD_115200        = 115200
} UartBaudRate;
```

Parameters

BAUD_XXX

UART 통신 속도

Requirements

Header : uart_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.4.3. UartParity

Description

UART parity 비트 정의

```
typedef enum
{
    PARITY_DISABLE,
    PARITY_EVEN = 2,
    PARITY_ODD  = 3
} UartParity;
```

Parameters

PARITY_DISABLE

Parity bit 사용하지 않음

PARITY_EVEN

Even parity 설정

PARITY_ODD

Odd parity 설정

Requirements

Header : uart_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

4.4.4. UartStopBit

Description

UART stop 비트 정의

```
typedef enum
{
    ONE_STOP_BIT,
    TWO_STOP_BIT
} UartStopBit;
```

Parameters

ONE_STOP_BIT

One stop bit 설정

TWO_STOP_BIT

Two stop bit 설정

Requirements

Header : uart_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

4.4.5. UartDataBit

Description

UART 데이터 비트 정의

```
typedef enum
{
    DATA_7BIT,
    DATA_8BIT
} UartDataBit;
```

Parameters

DATA_7BIT

UART data 7bit

DATA_8BIT

UART data 8bit

Requirements

Header : uart_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

4.4.6. UartMaster

Description

UART 마스터 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    uartEn;
    smtBoolean    intEn;
    smtBoolean    rxTimeoutEn;
    smtBoolean    swReset;
    smtBoolean    dmaReqEn;
    smtUInt8      parity;
    smtUInt8      dataBit;
    smtUInt8      stopBit;
    smtBoolean    loopbackEn;
    smtBoolean    txIntEn;
    smtBoolean    rxIntEn;
    smtUInt8      txWaterLev;
    smtUInt8      rxWaterLev;
} UartMaster;
```

Parameters

uartEn

UART 동작을 인에이블

intEn

UART 인터럽트 인에이블

rxTimeoutEn

UART receive 타임아웃 인터럽트 인에이블

swReset

UART 소프트 리셋

dmaReqEn

UART DMA request 인에이블

parity

UART parity 비트 설정

dataBit

UART data 비트 설정

stopBit

UART stop 비트 설정

loopbackEn

UART loopback 인에이블

txIntEn

UART Tx 인터럽트 인에이블

rxIntEn

UART Rx 인터럽트 인에이블

txWaterLev

UART Tx FIFO water 레벨 설정

rxWaterLev

UART Rx FIFO water 레벨 설정

Requirements

Header : uart_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

4.4.7. UartStatus

Description

UART 상태 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    interrupt;
    smtUInt8      maxFifoDepth;
    smtBoolean    txBusy;
    smtBoolean    rxBusy;
    smtBoolean    parityErr;
    smtBoolean    frameErr;
    smtBoolean    overrunErr;
    smtBoolean    rxTimeout;
    smtBoolean    txFifoInt;
    smtBoolean    rxFifoInt;
    smtBoolean    txFifoDMAReq;
    smtUInt8      txFifoCnt;
    smtBoolean    rxFifoDMAReq;
    smtUInt8      rxFifoCnt;
} UartStatus;
```

Parameters

interrupt

UART 인터럽트 상태

maxFifoDepth

UART 의 최대 FIFO 크기

txBusy

UART Tx busy 상태 비트

rxBusy

UART Rx busy 상태 비트

parityErr

UART parity 에러 상태 비트

framErr

UART 프레임 에러 상태 비트

overrunErr

UART overrun 에러 상태 비트

rxTimeout

UART Rx timeout 상태 비트

txFifoInt

UART Tx FIFO 인터럽트 상태 비트

rxFifoInt

UART Rx FIFO 인터럽트 상태 비트

txFifoDMAReq

UART Tx FIFO DMA request 상태 비트

rxFifoDMAReq

UART Rx FIFO DMA request 상태 비트

txFifoCnt

UART Tx FIFO 카운터

rxFifoCnt

UART Rx FIFO 카운터

Requirements

Header : uart_pre_drv.h

Source : none

Library : none

Confidential

4.4.8. UartConfig

Description

UART 초기화시 설정값을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32 baudrate;
    smtUInt8 uartCh;
    smtUInt8 dataBit;
    smtUInt8 parity;
    smtUInt8 stopBit;
    smtUInt8 enLoopBack;
    smtUInt8 enInt;
    smtUInt8 enDmaReq;
    smtUInt8 enRxTimeout;
    smtUInt8 txIntEn;
    smtUInt8 rxIntEn;
    smtUInt8 txWaterLev;
    smtUInt8 rxWaterLev;
    smtUInt8 swReset;
}UartConfig;
```

Parameters

baudRate

UART baudrate 설정

uartCh

UART 채널

dataBit

UART data 비트 width 설정

parity

UART parity 비트 설정

stopBit

UART stop 비트 설정

enLoopBack

UART 루프백 기능 설정

enInt

UART 인터럽트 설정

enDmaReq

UART DMA 요청 설정

enRxTimeout

UART Rx timeout 설정

txIntEn

UART Tx 인터럽트 설정

RxIntEn

UART Rx 인터럽트 설정

rxWaterLev

UART Rx FIFO water 레벨 설정

txWaterLev

UART Tx FIFO water 레벨 설정

swReset

UART S/W 리셋 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_post_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

Confidential

4.4.9. smtUARTSetCmd()/smtUARTGetCmd()

Description

smtUARTSetCmd()는 master 커맨드 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtUARTGetCmd()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtUARTSetCmd(UartChannel uartCh, UartMaster *pUartCmd);  
void smtUARTGetCmd(UartChannel uartCh, UartMaster *pUartCmd);
```

Parameters

uartCh

UART 채널

pUartCmd

Master 커맨드를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_pre_drv.h

Source : uart_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
UartMaster uartCmd;  
  
//  
//Disable UART  
//  
smtUARTGetCmd(uartCh, &uartCmd);  
uartCmd.uartEn = 0x0;  
uartCmd.intEn = 0x0;  
smtUARTSetCmd(uartCh, &uartCmd);smtUARTSetCmd(IniData->uartCh,&uartCmd);
```

4.4.10. smtUARTSetStatus()/smtUARTGetStatus()

Description

smtUARTSetStatus()는 상태 레지스터에 정보를 설정하며, smtUARTGetStatus()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtUARTSetStatus(UartChannel uartCh, UartStatus *pUartSts);  
void smtUARTGetStatus(UartChannel uartCh, UartStatus *pUartSts);
```

Parameters

uartCh

UART 채널

pUartSts

상태 정보를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_pre_drv.h

Source : uart_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
UartStatus uartSts;  
//  
//Clear parity/ frame/overrun error  
//  
smtUARTGetStatus(IniData->uartCh,&uartSts);  
smtUARTSetStatus(IniData->uartCh,&uartSts);
```

4.4.11. smtUARTSetBaud()/smtUARTGetBaud()

Description

smtUARTSetBaud()는 baudrate 생성 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtUARTGetBaud()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtUARTSetBaud(UartChannel uartCh, smtUint16 baudGen);
void smtUARTGetBaud(UartChannel uartCh, smtUint16 *pBaudGen);
```

Parameters

uartCh

UART 채널

baudGen

설정할 baud rate 생성 클럭값

pBaudGen

읽어들인 baud rate 생성 클럭 값을 저장할 버퍼

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_pre_drv.h

Source : uart_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
errCode = smt2UARTSetBaudGen(IniData->baudrate, &baudGen);

//set baud rate
smtUARTSetBaud(IniData->uartCh, baudGen);
```

4.4.12. smtUARTGetRxFifo()

Description

UART RX FIFO에서 1byte 사이즈의 데이터를 읽어 온다.

```
void smtUARTGetRxFifo(UartChannel uartCh, smtUInt8 *pRxData);
```

Parameters

uartCh

UART 채널

pRxData

RX FIFO에 읽어 들인 1byte 사이즈의 데이터를 저장할 버퍼

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_pre_drv.h

Source : uart_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUARTGetRxFifo(UartConfig.uartCh, &temp);
```

4.4.13. smtUARTSetTxFifo()

Description

UART TX FIFO에 1byte 사이즈의 데이터를 쓴다.

```
void smtUARTSetTxFifo(UartChannel uartCh, smtUInt8 txData);
```

Parameters

uartCh

UART 채널

txData

TX FIFO에 쓸 데이터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_pre_drv.h

Source : uart_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUARTSetTxFifo(channel, '\r');
```

4.4.14. smtUARTSetRxTO()/smtUARTGetRxTO()

Description

smtUARTSetRxTO()는 UART RX timeout 설정하여, smtUARTGetRxTO()는 UART RX timeout 설정값을 읽어온다.

```
void smtUARTSetRxTO(UartChannel uartCh, smtUint32 rxTOCnt);  
void smtUARTGetRxTO(UartChannel uartCh, smtUint32 *pRxTOCnt);
```

Parameters

uartCh

UART 채널

rxTOCnt

Rx timeout 설정값

pRxTOCnt

읽어들인 Rx timeout 설정값을 저장할 버퍼

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_pre_drv.h

Source : uart_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

4.4.15. smt2UARTInit()

Description

UART를 초기화한다.

```
smtUint32 smt2UARTInit(UartConfig *uartCfg);
```

Parameters

uartCfg

UART 설정을 위한 구조체

Return Value

UART_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_post_drv.h

Source : uart_post_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
UartConfig uartBasicCfg;  
  
uartBasicCfg.baudrate      = 38400;  
uartBasicCfg.enInt         = 0x0; // 0 : Enable int, 1 : Disable int  
uartBasicCfg.enRxTimeout  = 0x0;  
uartBasicCfg.swReset      = 0x0;  
uartBasicCfg.enDmaReq     = 0x0;  
uartBasicCfg.parity       = 0x0;  
uartBasicCfg.dataBit      = 0x1;  
uartBasicCfg.stopBit      = 0x0;  
uartBasicCfg.enLoopBack   = 0x0;  
uartBasicCfg.txWaterLev   = 0x8;  
uartBasicCfg.rxWaterLev   = 0x8;  
uartBasicCfg.uartCh       = UART_CHANNEL0;  
  
smt2UARTInit(&uartBasicCfg);
```


4.4.16. smt2UARTDeInit()

Description

UART 채널을 디스에이블한다.

```
smtUInt32 smt2UARTDeInit(UartChannel uartCh);
```

Parameters

uartCh

디스에이블 시킬 UART 채널

Return Value

UART_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_post_drv.h

Source : uart_post_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2UARTDeInit(CFG_UART_CH);
```

4.4.17. smt2UARTPutStr()

Description

UART를 통해 문자열을 출력한다.

```
smtUInt32 smt2UARTPutStr(UartChannel uartCh, smtInt8 *str);
```

Parameters

uartCh

문자열을 출력할 UART 채널

str

uart를 통해 출력할 문자열

Return Value

UART_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

입력 문자열의 마지막은 '\0' 여야 한다.

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_post_drv.h

Source : uart_post_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2UARTPutStr(UART_CHANNEL0, "test string\n");
```

4.4.18. smt2UARTGetStr()

Description

UART를 통해 문자열을 입력 받는다.

```
smtUInt32 smt2UARTGetStr(UartChannel uartCh, smtUInt8 *pData, smtUInt8 dataCnt);
```

Parameters

uartCh

문자열 입력 UART 채널

pData

읽어들인 문자열을 저장하는 버퍼

dataCnt

읽어들일 문자의 개수

Return Value

UART_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_pre_drv.h

Source : uart_post_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2UARTGetStr(UART_CHANNEL0, &pData, 32);
```

4.4.19. smt2UARTPrint()

Description

UART를 통해 포맷 형식의 문자열을 출력한다.

```
smtUInt32 smt2UARTPrint(UartChannel uartCh, smtInt8 *format, ...);
```

Parameters

uartCh

문자열 출력을 위한 UART 채널

fmt

출력 포맷 설정

[argument]...

선택적 인자들

Return Value

UART_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_post_drv.h

Source : uart_post_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2UARTPrint(CFG_UART_CH,"press '0' to exit overlay test\n");
```

4.4.20. smt2UARTPutCh()

Description

UART를 통해 한 개의 문자를 출력한다.

```
smtUInt32 smt2UARTPutCh(UartChannel uartCh, smtUInt8 ch);
```

Parameters

uartCh

문자 출력을 위한 UART 채널

ch

출력할 문자 데이터

Return Value

UART_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_post_drv.h

Source : uart_post_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2UARTPutCh(UART_CHANNEL0, '\N');
```

4.4.21. smt2UARTGetCh()

Description

UART를 통해 한 개의 문자를 입력 받는다.

```
smtUInt32 smt2UARTGetCh(UartChannel uartCh, smtUInt8 *pRxData, smtUInt32 waitTime);
```

Parameters

uartCh

한 개의 문자를 수신할 UART 채널

pRxData

수신한 문자를 저장할 버퍼

waitTime

timeout 값

Return Value

UART_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_post_drv.h

Source : uart_post_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2UARTGetCh(CFG_UART_CH, &user_input, 0);
```

4.4.22. smt2UARTDataValid()

Description

UART RX FIFO의 count 값을 체크 하여 읽어 들일 데이터가 있는지를 검사한다.

```
smtUInt32 smt2UARTDataValid(UartChannel uartCh, smtUInt8 *pRxFifoCnt);
```

Parameters

uartCh

UART 채널

pRxFifoCnt

읽어들인 RX FIFO counter 값을 저장할 버퍼

Return Value

UART_EC_NONE 이면 수행 성공

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : uart_pre_drv.h

Source : uart_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smt2UARTDataValid(CFG_UART_CH, &uart_input);
if(uart_input)
{
    smt2UARTGetCh(CFG_UART_CH, &uart_input, 0);
    if(uart_input == '0')
    {
        break;
    }
}
```

5. DISPLAY DEVICES

5.1. DM

5.1.1. DMPlane

Description

Cursor/Graphic/Video plane 정의

```
typedef enum
{
    BACKGROUND_PLANE,
    CURSOR_PLANE,
    GRAPHIC_PLANE,
    VIDEO_PLANE,
    PLANE_END
} DMPlane;
```

Parameters

BACKGROUND_PLANE

Back ground plane

CURSOR_PLANE

Cusor(Graphic0) plane

GRAPHIC_PLANE

Graphic1 plane

VIDEO_PLANE

Video plane

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.2. DMGammaIdx

Description

Graphic/Video plane의 감마 테이블 인덱스 정의

```
typedef enum
{
    GAMMA_IDX0,
    GAMMA_IDX1,
    GAMMA_IDX2,
    GAMMA_IDX3,
    GAMMA_IDX4,
    GAMMA_IDX5,
    GAMMA_IDX6,
    GAMMA_IDX7,
    GAMMA_IDX8,
    GAMMA_IDX9,
    GAMMA_IDX10,
    GAMMA_IDX11,
    GAMMA_IDX12,
    GAMMA_IDX13,
    GAMMA_IDX14,
    GAMMA_IDX15,
    GAMMA_IDX16,
    GAMMA_IDX_END
} DMGammaIdx;
```

Parameters

GAMMA_IDX0 ~ GAMMA_IDX16

감마 테이블 인덱스

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.3. DMCtrl

Description

DM(Display Module)의 LCDMCON 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean prioritySel;           // Plane position
    smtBoolean errIntEn;             // error interrupt enable
    smtBoolean startIntEn;          // start interrupt enable
    smtBoolean endIntEn;            // end Interrupt enable
    smtBoolean swReset;             // SW reset
} DMCtrl;
```

Parameters

prioritySel

Cursor/Graphic/Video plane의 우선순위 설정

errIntEn

DM의 에러 인터럽트 활성화 여부 설정

startIntEn

Start 프레임 활성화 여부 설정

endIntEn

End 프레임 인터럽트 활성화 여부 설정

swReset

DM을 리셋한다.

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.4. DMStatus

Description

DM(Display Module)의 LCDMSTS 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    evenFieldInt;    // Even field Interrupt
    smtBoolean    cDmaFifoErr;    // Cursor plane DMA fifo error
    smtBoolean    vDmaFifoErr;    // Video plane DMA fifo error
    smtBoolean    gDmaFifoErr;    // Graphic plane DMA fifo error
    smtBoolean    cFifoErr;       // Cursor plane fifo error
    smtBoolean    vFifoErr;       // Video plane fifo error
    smtBoolean    gFifoErr;       // Graphic plane fifo error
    smtBoolean    mixFifoErr;     // Mixer fifo error
    smtBoolean    endFrame;       // End of frame status
    smtBoolean    evenField;      // Interrupt status
} DMStatus;
```

Parameters

evenFieldInt

Indicate even/odd field

cDmaFifoErr

Cursor plane DMA FIFO overrun

vDmaFifoErr

Video plane DMA FIFO overrun

gDmaFifoErr

Graphic plane DMA FIFO overrun

cFifoErr

Cursor plane FIFO underrun

vFifoErr

Video plane FIFO underrun

gFifoErr

Graphic plane FIFO underrun

mixFifoErr

Mixer FIFO underrun

endFrame

End of frame

evenField

Even field indication

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Confidential

5.1.5. DMPlaneCtrl

Description

DM(Display Module)의 각 plane(cursor/graphic/video)의 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt16    sWidth;        // Width
    smtUInt16    sHeight;       // Height
    smtUInt8     pixFmt;        // Pixel format
    smtBoolean    xEn;          // C/V/Graphic plane enable
    smtBoolean    gammaEn;      // Gamma enable. Only for graphic/video plane.
    smtBoolean    vPlaneIFEn;   // video plane only.
    smtBoolean    vPlaneN2PUpEn; // video plane only.
} DMPlaneCtrl;
```

Parameters

sWidth

Plane surface width

sHeight

Plane surface height

pixFmt

Plane의 픽셀 포맷 설정

xEn

Plane 인에이블 설정

gammaEn

Plane 감마 인에이블 설정

vPlaneIFEn

Interface video 인에이블 설정

vPlaneN2PUpEn

각 5 라인당 1 라인 추가 인에이블 (720x480 to 720x576)

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.6. DMPlaneBlnd

Description

DM(Display Module)의 각 plane(cursor/graphic/video)의 blending 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32    colKey;    // Color key value
    smtUInt8     alpha;     // Alpha-blending value
} DMPlaneBlnd;
```

Parameters

colKey

Color key 설정

alpha

Global alpha blending 값 설정(0~255)

Remarks

Color key 값은 기본적으로 RGB888 형태로 입력 해야 한다. 소스 이미지 포맷이 RGB565 인 경우 흰색을 chromakey 하고자 한다면, color key 값으로 0xFCF8FC 를 입력한다.

Plane에 감마 correction이 이루어진 경우, 감마 correction에 의해 변경된 RGB값으로 color key 를 설정한다.

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.7. DMPlaneBlndMode

Description

DM(Display Module)의 각 plane(cursor/graphic/video)의 blend 모드 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt16    xPos;           //plane x position
    smtUInt16    yPos;           //plane y position
    smtBoolean    colKeyEn;       // Color key enable
    smtUInt8      blendMod;       // Blending mode select
} DMPlaneBlndMode;
```

Parameters

xPos

Plane의 x position start 설정 (tv/lcd 상의 좌표)

yPos

Plane의 y position start 설정 (tv/lcd 상의 좌표)

colKeyEn

Color key 인에이블 설정

blendMod

Alpha blending 모드 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.8. DMPlanePalette

Description

DM(Display Module)의 각 plane(cursor/graphic)의 팔레트 메모리 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32    palData; // Palette data
    smtUInt8     palAddr; // Palette addr
} DMPlanePalette;
```

Parameters

palData

Plane의 팔레트 데이터 설정

palAddr

Plane의 팔레트 인덱스 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.9. DMLcdCtrl

Description

DM(Display Module)의 lcd 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    lcdEn;           // LCD sync enable
    smtBoolean    lcdPwrEn;       // LCD/Video data out enable
    smtUInt8      lcdBpp;         // LCD pixel format
    smtBoolean    rbSwap;         // R/B swaP ENABLE
    smtBoolean    invertWrEn;     // Invert write enable
    smtBoolean    invertVSync;    // Invert Vsync
    smtBoolean    invertHSync;    // Invert Hsync
    smtBoolean    invertPixClk;   // Invert pixel clock
    smtUInt8      pDiv;           // Phase divide
} DMLcdCtrl;
```

Parameters

lcdEn

Lcd sync 인에이블 설정

lcdPwrEn

Lcd/video 데이터 출력 인에이블 설정

lcdBpp

Lcd bit per pixel 설정

lcdSwap

R/B swap 인에이블 설정

invertWrEn

Invert write 인에이블 설정

invertVSync

Invert vsync 인에이블 설정

invertHSync

Invert vsync 인에이블 설정

invertPixClk

Invert pixel clock 인에이블 설정

pDiv

System clock divide 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.10. DMHSync0Ctrl/DMHSync1Ctrl

Description

DM(Display Module)의 lcd horizontal sync0/1 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8      tHBackPorch;    // Horizontal back porch
    smtUInt8      tHFrontPorch;   // Horizontal front porch
} DMHSync0Ctrl;

typedef struct
{
    smtUInt16     tHPulsWidth;     // Horizontal sync pulse width
    smtUInt16     tHDspPixPerLine; // display pixel per line
} DMHSync1Ctrl;
```

Parameters

tHBackPorch

Lcd hsync back porch 설정

tHFrontPorch

Lcd hsync front porch 설정

tHPulsWidth

Horizontal sync pulse width 설정

tHDspPixPerLine

Display pixel per line 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.11. DMVSync0Ctrl/DMVSync1Ctrl

Description

DM(Display Module)의 lcd vertical sync0/1 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8      tVBackPorch;    // Vertical back porch
    smtUInt8      tVFrontPorch;   // Vertical front porch
} DMVSync0Ctrl;

typedef struct
{
    smtUInt16     tVDspPeriod;     // Line display period
    smtUInt8      tVPulsWidth;    // Vertical sync pulse width
} DMVSync1Ctrl;
```

Parameters

tVBackPorch

Lcd vsync back porch 설정

tVFrontPorch

Lcd vsync front porch 설정

tVPulsWidth

Vertical sync pulse width 설정

tVDspPixPerLine

Line display period 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.1.12. smtDMSetMasterCtrl()

Description

DM(Display Module)의 DMCON 레지스터를 설정한다.

```
void smtDMSetMasterCtrl(DMCtrl *pMaCtrl);
```

Parameters

maCtrl

DMCON 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMCtrl dmCtrl;

//1. set DM control
dmCtrl.prioritySel = 0x1;// priority select
dmCtrl.swReset = 0x0;// DM software reset
dmCtrl.errIntEn = 0x0;// enable DM error interrupt
dmCtrl.intEn = 0x1;// enable frame start interrupt
smtDMSetMasterCtrl(dmCtrl);
```

5.1.13. smtDMGetMasterCtrl()

Description

DM(Display Module)의 DMCON 레지스터를 읽어 들인다.

```
void smtDMGetMasterCtrl(DMCtrl *pMaCtrl);
```

Parameters

pMaCtrl

DMCON 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMCtrl dmMasterCtrl;  
smtDMGetMasterCtrl(&dmMasterCtrl);  
dmMasterCtrl.swReset = 0x1;  
smtDMSetMasterCtrl(dmMasterCtrl);
```

5.1.14. smtDMGetMasterStatus()

Description

DM(Display Module)의 LCDMSTS 레지스터를 읽어 들인다.

```
void smtDMGetMasterStatus(DMStatus *pMaStat);
```

Parameters

pMaStat

LCDMSTS 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMStatus dmSts;
smtDMGetMasterStatus(&dmSts); //read DM status register

if(dmSts.startFrame == 1)
{
    if(dmSts.evenFieldInt == 1)
        bChgOddFrame = SMT_TRUE;
    else
        bChgEvenFrame = SMT_TRUE;
}
```

5.1.15. smtDMSetCCtrl()/smtDMGetCCtrl()

Description

smtDMSetCCtrl()는 DM(Display Module)의 cursor plane 컨트롤 레지스터에 설정 값을 쓰며, smtDMGetCCtrl()는 설정 값을 읽는다.

```
void smtDMSetCCtrl(DMPlaneCtrl *pCtrl);
void smtDMGetCCtrl(DMPlaneCtrl *pCtrl);
```

Parameters

pCtrl

Cursor plane 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//4. set plane control register
cPlaneCfg.xEn          = 0x1;
cPlaneCfg.pixFmt        = 0x3;//0:8BPP,1:RGB332 2:ARGB(1555) 3:RGB565
cPlaneCfg.gammaEn       = 0x0;
cPlaneCfg.sWidth        = CURSOR_WIDTH;
cPlaneCfg.sHeight       = CURSOR_HEIGHT;
smtDMSetCCtrl(&cPlaneCfg);
```

5.1.16. smtDMSetCBlndMode()/smtDMGetCBlndMode()

Description

smtDMSetCBlndMode()는 DM(Display Module)의 cursor plane blend 모드 레지스터에 설정 값을 쓰며, smtDMGetCBlndMode()는 설정 값을 읽는다.

```
void smtDMSetCBlndMode(DMPlaneBlndMode *pBlndMode);
void smtDMGetCBlndMode(DMPlaneBlndMode *pBlndMode);
```

Parameters

pBlndMode

Cursor plane blend 모드 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
cPlaneBlndMode.xPos = 0;
cPlaneBlndMode.yPos = 0;
cPlaneBlndMode.colKeyEn = 0x0; //dis/enable color key
cPlaneBlndMode.blendMod = 0x0; //0:no alpha , 2: global alpha, 3: pixel alpha
smtDMSetCBlndMode(&cPlaneBlndMode);
```


5.1.17. smtDMSetCBlnd()/smtDMGetCBlnd()

Description

smtDMSetCBlnd()는 DM(Display Module)의 cursor plane blend 레지스터에 설정 값을 쓰며, smtDMGetCBlnd()는 설정 값을 읽는다.

```
void smtDMSetCBlnd(DMPlaneBlnd *pBlnd);  
void smtDMGetCBlnd(DMPlaneBlnd *pBlnd);
```

Parameters

pBlnd

Cursor plane blend 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//1. set chromakey/alpha value(BLEND)  
cPlaneBlnd.alpha = 0xFF;// global alpha vale  
cPlaneBlnd.colKey = 0xFFFFFFFF;  
smtDMSetCBlnd(&cPlaneBlnd);
```

5.1.18. smtDMSetCBase()/smtDMGetCBase()

Description

smtDMSetCBase()는 DM(Display Module)의 cursor plane 베이스 주소 레지스터에 설정값을 쓰며, smtDMGetCBase()는 설정 값을 읽는다.

```
void smtDMSetCBase(smtUint16 planeXRef);  
void smtDMGetCBase(smtUint16 *planeRef);
```

Parameters

planeXRef

Cursor plane XRef value

Return Value

없음

Remarks

Plane 소스 이미지의 width 와 plane의 width가 같은 경우 xRef는 0 이 된다.

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtDMSetCBase(0x0);
```

5.1.19. smtDMSetCAddr()/smtDMGetCAddr()

Description

smtDMSetGAddr()는 DM(Display Module)의 cursor plane 시작 주소 레지스터에 주소를 쓰며, smtDMGetGAddr()는 주소를 읽는다.

```
void smtDMSetGAddr(smtUint32 addr);  
void smtDMGetGAddr(smtUint32 *pAddr);
```

Parameters

addr

Cursor plane의 시작 주소 값

pAddr

Cursor plane의 시작 주소를 가르키는 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUint16 *frame0 = (smtUint16 *)CURSOR_BASEADDR;  
smtDMSetCAddr((smtUint32)frame0);
```

5.1.20. smtDMSetCPalette()/smtDMGetCPalette()

Description

smtDMSetCPalette()는 DM(Display Module)의 cursor plane 팔레트 레지스터에 설정 값을 쓰며, smtDMGetCPalette()는 설정 값을 읽는다.

```
void smtDMSetCPalette(DMPlanePalette *pPalette);
void smtDMGetCPalette(DMPlanePalette *pPalette);
```

Parameters

pPalette

Cursor plane 팔레트 레지스터 정보를 담고 있는 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMPlanePalette palette;
for(i = 0; i < 8; i++)
{
    palette.palAddr = i; //set index of palette
    palette.palData = palColorTbl[i] & 0x00ffffff; //set colour
    palette.palData |= (0xFF << 24); //set pixel alpha value
    smtDMSetCPalette(&palette); //set palette register
}
```

5.1.21. smtDMSetGCtrl()/smtDMGetGCtrl()

Description

smtDMSetGCtrl()는 DM(Display Module)의 graphic plane 컨트롤 레지스터에 설정 값을 쓰며, smtDMGetGCtrl()은 설정 값을 읽는다.

```
void smtDMSetGCtrl(DMPlaneCtrl *pCtrl);
void smtDMGetGCtrl(DMPlaneCtrl *pCtrl);
```

Parameters

pCtrl

Graphic plane 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMPlaneCtrl gPlaneCfg;

gPlaneCfg.xEn          = 0x1;
gPlaneCfg.pixFmt        = 0x4; //0:8BPP,2:RGB565,3:ARGB1555, 4:RGB888, 5:ARGB8888
gPlaneCfg.gammaEn       = 0x0;
gPlaneCfg.sWidth        = GRAPHIC_WIDTH;
gPlaneCfg.sHeight       = GRAPHIC_HEIGHT;

smtDMSetGCtrl(&gPlaneCfg);
```

5.1.22. smtDMSetGBIndMode()/smtDMGetGBIndMode()

Description

smtSetGBIndMode()는 DM(Display Module)의 graphic plane blend 모드 레지스터에 설정 값을 쓰며, smtDMGetGBIndMode()는 설정 값을 읽는다.

```
void smtDMSetGBIndMode(DMPlaneBlndMode *pBlndMode);
void smtDMGetGBIndMode(DMPlaneBlndMode *pBlndMode);
```

Parameters

pBlndMode

Graphic plane blend 모드 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMPlaneBlndMode gPlaneBlndMode;
gPlaneBlndMode.xPos = 0;
gPlaneBlndMode.yPos = 0;
gPlaneBlndMode.colKeyEn = 0x0;
gPlaneBlndMode.blendMod = 0x2; //0:no alpha , 2: global alpha, 3: pixel alpha
smtDMSetGBIndMode(&gPlaneBlndMode);
```

5.1.23. smtDMSetGBInd()/smtDMGetGBInd()

Description

smtDMSetCBInd()는 DM(Display Module)의 graphic plane blend 레지스터에 설정 값을 쓰며, smtDMGetCBInd()는 설정 값을 읽는다.

```
void smtDMSetCBInd(DMPlaneBlnd *pBlnd);
void smtDMGetCBInd(DMPlaneBlnd *pBlnd);
```

Parameters

pBlnd

Graphic plane blend 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
gPlaneBlnd.alpha = 0xFF;
gPlaneBlnd.colKey = 0xFFFFFFFF;
smtDMSetGBInd(&gPlaneBlnd);
```

5.1.24. smtDMSetGBase()/smtDMGetGBase()

Description

smtDMSetCBase()는 DM(Display Module)의 graphic plane 베이스 주소 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetCBase()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetCBase(smtUint16 planeXRef);  
void smtDMGetCBase(smtUint16 *pPlaneXRef);
```

Parameters

planeXRef

Graphic plane XRef value

pPlaneXRef

Graphic plane XRef value를 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtDMSetGBase(0x0);
```


5.1.25. smtDMSetGAddr()/smtDMGetGAddr()

Description

smtDMSetCAddr()는 DM(Display Module)의 graphic plane 시작 주소 레지스터에 주소를 설정하며, smtDMGetCAddr()는 주소를 읽어온다.

```
void smtDMSetCAddr(smtUInt32 addr);  
void smtDMGetCAddr(smtUInt32 *pAddr);
```

Parameters

addr

Graphic plane 시작 주소

pAddr

Graphic plane의 시작 주소를 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUInt32 *frame0 = (smtUInt32 *)GRAPHIC_BASEADDR;  
smtDMSetGAddr((smtUInt32)frame0);
```

5.1.26. smtDMSetGPalette()/smtDMGetGPalette()

Description

smtDMSetCPalette()는 DM(Display Module)의 graphic plane 팔레트 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetCPalette()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetCPalette(DMPlanePalette *pPalette);
void smtDMGetCPalette(DMPlanePalette *pPalette);
```

Parameters

pPalette

Graphic plane palette 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMPlanePalette palette;
for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
{
    palette.palAddr = i; //set index of palette;
    palette.palData = palColorTbl[i] & 0x00ffffff; //set colour
    palette.palData |= (0xFF << 24); //set pixel alpha value
    smtDMSetGPalette(&palette); //set palette register
}
```

5.1.27. smtDMSetGGamma()/smtDMGetGGamma()

Description

smtDMSetGGamma()는 DM(Display Module)의 graphic plane 감마 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetGGamma()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetGGamma(smtUInt8 idx, smtUInt32 gammaVal);
void smtDMGetGGamma(smtUInt8 idx, smtUInt32 *pGammaVal);
```

Parameters

idx

감마 look-up 테이블 인덱스(0~16)

gammaVal

감마 look-up 테이블 인덱스에 해당하는 감마 값

pGammaVal

감마 값을 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

5.1.28. smtDMSetVCtrl()/smtDMGetVCtrl()

Description

smtDMSetVCtrl()는 DM(Display Module)의 video plane 컨트롤 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetVCtrl()은 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetVCtrl(DMPlaneCtrl *pCtrl);
void smtDMGetVCtrl(DMPlaneCtrl *pCtrl);
```

Parameters

pCtrl

Video plane 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
vPlaneCfg.xEn          = 0x1;
vPlaneCfg.pixFmt        = 0x3;
vPlaneCfg.vPlaneIFEn = 0x0; // interlaced video source
vPlaneCfg.vPlaneN2PUpEn = 0x0;
vPlaneCfg.sWidth        = VIDEO_WIDTH;
vPlaneCfg.sHeight       = VIDEO_HEIGHT;
smtDMSetVCtrl(&vPlaneCfg);
```

5.1.29. smtDMSetVBlndMode()/smtDMGetVBlndMode()

Description

smtDMSetVBlndMode()는 DM(Display Module)의 video plane blend 모드 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetVBlndMode()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetVBlndMode(DMPlaneBlndMode *pBlndMode);
void smtDMGetVBlndMode(DMPlaneBlndMode *pBlndMode);
```

Parameters

pBlndMode

Video plane blend 모드 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
vPlaneBlndMode.xPos = 0;
vPlaneBlndMode.yPos = 0;
vPlaneBlndMode.colKeyEn = 0x0;
vPlaneBlndMode.blendMod = 0x0; //0:no alpha , 2: global alpha, 3: pixel alpha
smtDMSetVBlndMode(&vPlaneBlndMode);
```

5.1.30. smtDMSetVBlnd()/smtDMGetVBlnd()

Description

smtDMSetVBlnd()는 DM(Display Module)의 video plane blend 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetVBlnd()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetVBlnd(DMPlaneBlnd *pblnd);
void smtDMGetVBlnd(DMPlaneBlnd *pblnd);
```

Parameters

pBlnd

Video plane blend 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
vPlaneBlnd.alpha      = 0xFF;
vPlaneBlnd.colKey     = 0xFFFFFF;
smtDMSetVBlnd(&vPlaneBlnd);
```

5.1.31. smtDMSetVBase()/smtDMGetVBase()

Description

smtDMSetVBase()는 DM(Display Module)의 video plane 베이스 주소 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetVBase()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetVBase(smtUint16 planeXRef);  
void smtDMGetVBase(smtUint16 *pPlaneRef);
```

Parameters

planeXRef

Video plane XRef value

pPlaneXRef

Video plane XRef 값을 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtDMSetVBase(0x0);
```

5.1.32. smtDMSetVAddr()/smtDMGetGVddr()

Description

smtDMSetVAddr()는 DM(Display Module)의 video plane 시작 주소 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetVAddr()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetVAddr(smtUInt32 addr);  
void smtDMGetVAddr(smtUInt32 *pAddr);
```

Parameters

addr

Video plane 시작 주소

pAddr

Video plane 시작 주소를 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUInt16 *frame0 = (smtUInt16 *)VIDEO_BASEADDR;  
smtDMSetVAddr((smtUInt32)frame0);
```


5.1.33. smtDMSetVGamma()/smtDMGetVGamma()

Description

smtDMSetVGamma()는 DM(Display Module)의 video plane 감마 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetVGamma()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetVGamma(smtUInt8 idx, smtUInt32 gammaVal);
void smtDMGetVGamma(smtUInt8 idx, smtUInt32 *pGammaVal);
```

Parameters

idx

감마 look-up 테이블 인덱스(0~16)

gammaVal

감마 look-up 테이블 인덱스에 해당하는 감마 값

pGammaVal

감마 값을 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

5.1.34. smtDMSetBGCol()/smtDMGetBGCol()

Description

smtDMSetBGCol()는 DM(Display Module)의 background plane의 background color 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetBGCol()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetBGCol(smtUInt32 colour);  
void smtDMGetBGCol(smtUInt32 *pColour);
```

Parameters

colour

Background plane의 색상 값(RGB888 포맷의 단색만 지원)

pColour

Background plane의 color를 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtDMSetBGCol(0xFF0000); //set back ground color to red
```

5.1.35. smtDMSetLCDCtrl()/smtDMGetLCDCtrl()

Description

smtDMSetLCDCtrl()는 DM(Display Module)의 lcd 컨트롤 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetLCDCtrl()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetLCDCtrl(DMLcdCtrl *pCtrl);
void smtDMGetLCDCtrl(DMLcdCtrl *pCtrl);
```

Parameters

pCtrl

Lcd 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMLcdCtrl dmLcdCtrl;

dmLcdCtrl.invertHSync      = LCD_IHS;
dmLcdCtrl.invertVSync     = LCD_IVS;
dmLcdCtrl.invertPixClk    = LCD_IPS;
dmLcdCtrl.invertWrEn      = LCD_IEO;
dmLcdCtrl.lcdBpp          = LCD_BPP;
dmLcdCtrl.rbSwap          = LCD_BGR;
dmLcdCtrl.pDiv            = 0x0;
dmLcdCtrl.lcdPwrEn        = 0x1;
dmLcdCtrl.lcdEn           = LCD_VIDEO_SYNC_EN; // video sync enable

smtDMSetLCDCtrl(&dmLcdCtrl);
```

5.1.36. smtDMSetHSync0()/smtDMGetHSync0()

Description

smtDMSetHSync0()는 DM(Display Module)의 lcd horizontal sync0 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetHSync0()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetHSync0(DMHSync0Ctrl *pHSync0);
void smtDMGetHSync0(DMHSync0Ctrl *pHSync0);
```

Parameters

pHSync0

Lcd hSync0 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMHSync0Ctrl dmHSync0;
dmHSync0.thFrontPorch = LCD_HFP;
dmHSync0.thBackPorch = LCD_HBP;
smtDMSetHSync0(&dmHSync0);
```

5.1.37. smtDMSetHSync1()/smtDMGetHSync1()

Description

smtDMSetHSync1()는 DM(Display Module)의 lcd horizontal sync1 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetHSync1()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetHSync1(DMHSync0Ctrl *pHSync1);
void smtDMGetHSync1(DMHSync0Ctrl *pHSync1);
```

Parameters

pHSync1

Lcd hSync1 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMHSync1Ctrl dmHSync1;
dmHSync1.tHDspPixPerLine = LCD_CPL;
dmHSync1.tHPulsWidth = LCD_HSW;
smtDMSetHSync1(&dmHSync1);
```

5.1.38. smtDMSetVSync0()/smtDMGetVSync0()

Description

smtDMSetVSync0()는 DM(Display Module)의 lcd vertical sync0 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetVSync0()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetVSync0(DMVSyn0Ctrl *pVSync0);
void smtDMGetVSync0(DMVSyn0Ctrl *pVSync0);
```

Parameters

pVSync0

Lcd vSync0 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMVSyn0Ctrl dmVSync0;

dmVSync0.tvFrontPorch    = LCD_VFP;
dmVSync0.tvBackPorch    = LCD_VBP;
smtDMSetVSync0(&dmVSync0);
```

5.1.39. smtDMSetVSync1()/smtDMGetVSync1()

Description

smtDMSetVSync1()는 DM(Display Module)의 lcd vertical sync1 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtDMGetVSync1()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMSetVSync1(DMVSyn1Ctrl *pVSync1);
void smtDMGetVSync1(DMVSyn1Ctrl *pVSync1);
```

Parameters

pVSync1

Lcd vSync1 레지스터 래퍼 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : lcd_pre_drv.h

Source : lcd_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
DMVSyn1Ctrl dmVSync1;

dmVSync1.tVDspPeriod = LCD_LPS;
dmVSync1.tVPulsWidth = LCD_VSW;
smtDMSetVSync1(&dmVSync1);
```

5.2. VIDEO ENCODER

5.2.1. VEncCtrl

Description

VENC(video encoder)의 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8 DAC0;
    smtUInt8 DAC1;
    smtUInt8 DAC2;
    smtUInt8 inv_hsync;
    smtUInt8 inv_blank;
    smtUInt8 inv_field;
    smtUInt8 inv_cbc;
    smtUInt8 SqPixel;
    smtUInt8 sanning;
    smtUInt8 encMode;
} VEncCtrl;
```

Parameters

DAC0 ~ 2

DAC0~2 power down

inv_hsync/inv_blank/inv_field

HSYNC/BLANK/FIELD의 출력을 invert

inv_cbc

비디오 출력의 Cb/Cr 값을 스왑

SqPixel

square 픽셀 모드

sanning

Interlace와 non-interlace모드의 선택

encMode

비디오 엔코더의 모드 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_post_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.2.2. VEncInternal

Description

VENC(video encoder)의 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8 IFilter;
    smtUInt8 CFilter;
    smtUInt8 color;
    smtUInt8 resetSCH;
    smtUInt8 pattern;
    smtUInt8 patternMode;
    smtUInt8 cDelay;
    smtUInt8 lDelay;
    smtUInt8 burstWidth;
    smtUInt8 hSyncWidth;
} VEncInternal;
```

Parameters

IFilter/CFilter

Luminance/chrominance 필터 선택

color

Cb/Cr은 보내지지 않으며, luminance만 출력하도록 설정

resetSCH

reset SCH.

pattern

내부 패턴 생성 설정

patternMode

Color 패턴 모드 선택

cDelay/lDelay

Luminance/chrominance의 시간 지연 설정

burstWidth

Burst width 설정

hSyncWidth

HSync width 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_post_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.2.3. VEncStatus

Description

VEnc(video encoder)의 상태 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8 fieldCount;
    smtUInt16 Hcount;
    smtUInt16 Vcount;
    smtUInt8 outEnable;
    smtUInt8 vEnable;
} VEncStatus;
```

Parameters

fieldCount

Field counter

Hcount

Horizontal counter

Vcount

Vertical counter

outEnable

비디오 출력 인에이블 (BT656 포맷)

vEnable

비디오 엔코더 인에이블

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_post_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.2.4. VEncImageCtrl

Description

VENC(video encoder)의 이미지 컨트롤 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8 brightnessLev;
    smtUInt8 hueLev;
    smtUInt8 saturationCLev;
    smtUInt8 saturationYLev;
} VEncImageCtrl;
```

Parameters

brightnessLev

밝기 레벨

hueLev

휴 레벨

saturationCLev

Chrominance 포화 레벨

saturationYLev

Luminance 포화 레벨

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_post_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.2.5. VEncOutputLev0

Description

VENC(video encoder)의 출력 레벨 레지스터 0 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint16 blackLev;
    smtUint16 blankLev;
}VEncOutputLev0;
```

Parameters

blackLev

블랙 레벨

blankLev

블랭크 레벨

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_post_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.2.6. VencOutputLev1

Description

VENC(video encoder)의 출력 레벨 레지스터 1 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8 HSyncStep;
    smtUInt8 burstCal;
    smtUInt8 burstStep;
}VencOutputLev1;
```

Parameters

HSyncStep

HSYNC 스텝

burstCal

Burst 레벨의 calibration

burstStep

Burst 레벨 설정

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_post_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.2.7. smtVENCSetsCtrlInternal()

Description

비디오 엔코더의 컨트롤/내부 컨트롤 레지스터를 설정 값을 설정한다.

```
void smtVENCSetsCtrlInternal(VEncCtrl *vCtrl, VEncInternal *vInternal);
```

Parameters

vCtrl

비디오 엔코더 컨트롤 레지스터의 정보를 담고 있는 구조체의 포인터

vInternal

비디오 엔코더 내부 컨트롤 레지스터의 정보를 담고 있는 구조체의 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_pre_drv.h

Source : videoenc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
VEncInternal vInternal;
vInternal.hSyncWidth = HSYNC_WID;
vInternal.burstWidth = BURST_WID;
vInternal.lDelay = LUMA_DELAY;
vInternal.cDelay = CHRO_DELAY;
vInternal.patternMode = EN_INTERNAL_PATTERN;
vInternal.pattern = COLOR_PATTERN_MODE;
vInternal.resetSCH = EN_REST_SCH;
vInternal.color = EN_COLOR_KILL;
vInternal.CFilter = CHRO_FILTER_SEL;
vInternal.IFilter = LUMA_FILTER_SEL;

smtSetVideoEncode(&vCtrl,&vInternal);
```

5.2.8. smtVENCSetStatus()/smtVENCGetStatus()

Description

smtVENCSetStatus()는 비디오 엔코더의 상태 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtVENCGetStatus()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtVENCSetStatus(VEncStatus *vStatus);
void smtVENCGetStatus(VEncStatus *vStatus);
```

Parameters

vStatus

비디오 엔코더 상태 레지스터의 정보를 담고 있는 구조체의 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_pre_drv.h

Source : videoenc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
VEncStatus vStatus;

//set Video Encoder Status Register
vStatus.Enable = 0x1; // enable video encoder
vStatus.fieldCount = 0x0;
vStatus.Hcount = 0x0;
vStatus.Vcount = 0x0;
smtSetVideoStatus(&vStatus);
```

5.2.9. smtVENCSetSubCarrier()

Description

비디오 엔코더의 phase 레지스터에 subcarrier 주파수와 phase를 설정한다.

```
void smtVENCSetSubCarrier(smtUInt16 subPhase, smtUInt32 subReq);
```

Parameters

subPhase

Subcarrier phase 값

subReq

Subcarrier 주파수 설정 값

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : videoenc_pre_drv.h

Source : videoenc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

5.3. VIF

5.3.1. VifIntStatus

Description

VIF의 인터럽트 상태를 정의

```
typedef enum
{
    VIF_NO_INT           = 0x0,
    VIF_ENDFRAME         = 0x1,
    VIF_START_FRAME     = 0x2
} VifIntStatus;
```

Parameters

VIF_NO_INT

인터럽트 없음

VIF_ENDFRAME

VIF 끝 프레임

VIF_START_FRAME

VIF 시작 프레임

Requirements

Header : vif_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.3.2. VifCtrl

Description

VIF의 컨트롤 레지스터 설정을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint8 hBlank;
    smtUint8 vBlank;
    smtUint8 field;
    smtUint8 swReset;
    smtUint8 i2pEn;
    smtUint8 ycOrder;
    smtUint8 errorIntEn;
    smtUint8 startIntEn;
    smtUint8 endIntEn;
    smtUint8 dmaEn;
} VifCtrl;
```

Parameters

hBlank

Horizontal 블랭크

yBlank

Vertical 블랭크

field

Even/odd 필드 ('1'일 때 odd 필드)

swReset

VIF 리셋 ('1'일 때 리셋)

i2pEn

Interlace/Progress 비디오 인에이블

ycOrder

Y/Cb/Cr 순서

errorIntEn

에러 인터럽트 인에이블

startIntEn

프레임 시작 인터럽트 인에이블 ('1'일 때 인에이블)

endIntEn

프레임 끝 인터럽트 인에이블 ('1'일 때 인에이블)

dmaEn

DMA 인에이블 ('1'일 때 인에이블)

Requirements

Header : vif_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.3.3. VifProperty

Description

VIF property 정보를 담고 있는 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint32 vifDmaAddr;
    smtUint16 vifXPos;
    smtUint16 vifYPos;
    smtUint16 vifXSize;
    smtUint16 vifYSize;
} VifProperty;
```

Parameters

vifDmaAddr

VIF 쓰기 DMA 주소

vifXPos

X position 시작

vifYPos

Y position 시작

vifXSize

Video surface width

vifYSize

Video surface height

Requirements

Header : vif_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

5.3.4. smtVIFSetMode()/smtVIFGetMode()

Description

smtVIFSetMode()는 VIF의 설정값을 설정하며, smtVIFGetMode()는 설정값을 읽어온다.

```
void smtVIFSetMode(VifCtrl *pvif);
void smtVIFGetMode(VifCtrl *pvif);
```

Parameters

pvif

VIF 설정을 위한 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : vif_pre_drv.h

Source : vif_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
vif.hBlank      = 0;
vif.vBlank      = 0;
vif.field       = 0;
vif.ycOrder     = 2;           // y/cb/y/cr order
vif.startIntEn  = 1;           // Frame start interrupt enable
vif.endIntEn    = 0;           // Frame end interrupt enable
vif.dmaEn       = 1;           // DMA enable

smtVIFSetMode(&vif);
```

5.3.5. smtVIFGetIntStatus()

Description

VIF의 인터럽트 상태 정보를 읽어온다.

```
void smtVIFGetIntStatus(smtUInt8 *pstatus);
```

Parameters

pstatus

VIF의 상태를 위한 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : vif_pre_drv.h

Source : vif_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUInt8 vifStatus;  
smtVIFGetIntStatus(&vifStatus);
```

5.3.6. smtVIFSetProperty()/smtVIFGetProperty()

Description

smtVIFSetProperty()는 VIF 컨트롤 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtVIFGetProperty()는 설정값을 읽어온다.

```
void smtVIFSetProperty(VifProperty *pvifProp);
void smtVIFGetProperty(VifProperty *pvifProp);
```

Parameters

pvifProp

VIF property 정보를 담고 있는 구조체 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : vif_pre_drv.h

Source : vif_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
vifProp.vifDmaAddr    = FRAME_BASEADDR;
vifProp.vifXPos       = 0;
vifProp.vifYPos       = 0;
vifProp.vifXSize      = 720;
vifProp.vifYSize      = 240;

smtVIFSetProperty(&vifProp);
```

6. STORAGE DEVICES

6.1. NAND

6.1.1. NandOpt0

Description

NAND 1st 오퍼레이션 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    chipSel;
    smtUInt8      option;
    smtUInt16     dataSize;
    smtUInt8      opMode;
    smtUInt8      TransSize;
    smtUInt8      cmdAddrTransByte;
    smtUInt8      cmdAddrFlag;
} NandOpt0;
```

Parameters

chipSel

NAND 칩 셀렉트 비트

option

동작모드 옵션

VALUE	Description
0	아무 동작 안함.
1	RnB를 기다림.
2	Auto Read를 실행함.
3	다음 커맨트를 FIFO에서 가져와 실행함.

dataSize

페이지 내에서 읽기/쓰기 사이즈, 만약 IO가 8bit이면 바이트, 16bit이면 워드 단위임.

opMode

동작 모드.

VALUE	Description
0	Read 동작
1	Read status 동작
2	Read ID 동작
3	Write data 동작
4	아무 동작 안함.

TransSize

FIFO 전송사이즈.

VALUE	Description
0	바이트 전송.
1	하프워드 전송.
2	워드 전송.

cmdAddrTransByte

NAND 커맨드 와 어드레스의 바이트 수

cmdAddrFlag

NAND 커맨드와 어드레스의 비트 식별자

VALUE	Description
0	어드레스인 경우
1	커맨드인 경우

Requirement

Header : nand_pre_drv.h

Source : 없음.

Library : 없음.

6.1.2. NandOpt1

Description

NAND 2nd 오퍼레이션 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8      CMDADDR[4];
} NandOpt1;
```

Parameters

CMDADDR[0~3]

NAND 커맨드, 어드레스

FIELD	Description
CMDADDR[0]	1 st 커맨드 또는 어드레스.
CMDADDR[1]	2 nd 커맨드 또는 어드레스.
CMDADDR[2]	3 rd 커맨드 또는 어드레스.
CMDADDR[3]	4 th 커맨드 또는 어드레스.

Requirement

Header : nand_pre_drv.h

Source : 없음.

Library : 없음.

6.1.3. NandOpt2

Description

NAND 3rd 오퍼레이션 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8      CMDADDR[4];
} NandOpt2;
```

Parameters

CMDADDR[0~3]

NAND 커맨드 또는 어드레스

FIELD	Description
CMDADDR[0]	5 th 커맨드 또는 어드레스
CMDADDR[1]	6 th 커맨드 또는 어드레스
CMDADDR[2]	7 th 커맨드 또는 어드레스
CMDADDR[3]	8 th 커맨드 또는 어드레스

Requirement

Header : nand_pre_drv.h

Source : 없음.

Library : 없음.

6.1.4. NandCfg

Description

NAND 동작 설정 레지스터의 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    nandBootEn;
    smtBoolean    IOWidth;
    smtBoolean    NandWidth;
    smtUInt8      bootCfg;
    smtBoolean    OutDtmn;
    smtUInt8      TADLTWB;
    smtUInt8      TCALS;
    smtUInt8      TRWLP;
    smtUInt8      TRWHP;
} NandCfg;
```

Parameters

nandBootEn

NAND 부트 인에이블 비트

IOWidth

NAND IO width 비트

VALUE	Description
0	Enable 8bits I/O 버스
1	Enable 16bits I/O 버스

NandWidth

NAND 타입 비트

VALUE	Description
0	Enable 8bits NAND 셀
1	Enable 16bits NAND 셀

bootCfg

NAND 어드레스 타입.

VALUE	Description
0	3 address cycle NAND (1 column , 2 row address)
1	4 address cycle NAND (1 column, 3 row address)
2	4 address cycle NAND (2 column, 2 row address)
3	5 address cycle NAND (2 column, 3 row address)

OutDtmn

명령어/주소 출력 결정 ('1'일 때 16 비트, '0'일 때 8 비트 출력)

TADLTWB

Duration = CLK X (TADLTWB+10)

TCALS

Duration = CLK X (TACALH+1)

TRWLP

Duration = CLK X (TWEW+1)

TRWHP

Duration = CLK X (TREW+1)

Requirement

Header : nand_pre_drv.h

Source : 없음.

Library : 없음.

Confidential

6.1.5. NandCtrl

Description

NAND 컨트롤 레지스트의 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    NFCtrlRst;
    smtUInt8      FIFOLevel;
    smtBoolean    Ecc512byteEn;
    smtBoolean    autoEccWr;
    smtBoolean    DMAEn;
    smtBoolean    wrEndIntEn;
    smtBoolean    rdEndIntEn;
    smtBoolean    FIFOIntEn;
    smtBoolean    RnBintEn1;
    smtBoolean    RnBintEn0;
} NandCtrl;
```

Parameters

NFCtrlRst

NAND 컨트롤러 리셋

FIFOLevel

NAND FIFO 레벨 세팅, 아래 사항에 주의

NOTICE: FIFO 레벨은 NAND 전송 사이즈와 DMA 전송 사이즈와 관련 있으므로 반드시 NAND 테스트 코드([nand.c](#)) 참조하기 바람.

Ecc512bteEn

512byte ECC 인에이블 비트

autoEccWr

Auto write ECC 인에이블 비트

DMAEn

NAND DMA 인에이블 비트

wrEndIntEn

TX FIFO 쓰기 가능 인터럽터 설정 비트

rdEndIntEn

RX FIFO 쓰기 가능 인터럽터 설정 비트

FIFOIntEn

FIFO 인터럽트 가능 설정 비트

RnBintEn1

NAND Bank 1 의 RnB 인터럽트 설정 비트

RnBintEn0

NAND Bank 0 의 RnB 인터럽트 설정 비트

Requirement

Header : `nand_pre_drv.h`

Source : 없음.

Library : 없음.

Confidential

6.1.6. NandStat

Description

NAND 상태 레지스터의 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    NFCtrlBusy;
    smtBoolean    NFIDValid;
    smtBoolean    NFStatValid;
    smtUInt16     NFStatus;
    smtBoolean    wrEnd;
    smtBoolean    rdEnd;
    smtBoolean    wrFIFOReady;
    smtBoolean    rdFIFOReady;
    smtBoolean    RnBDetect0;
    smtBoolean    RnBSTAT0;
} NandStat;
```

Parameters

NFCtrlBusy

1 이면 NAND 컨트롤러 busy 상태

NFIDValid

1 이면 NAND ID 정상 상태

NFStatus

NAND 셀 상태 (NAND 제조사의 데이터 시트를 확인하십시오.)

wrEnd

1 이면 쓰기 완료 상태

rdEnd

1 이면 읽기 완료 상태

wrFIFOReady

1 이면 쓰기 가능 상태

rdFIFOReady

1 이면 읽기 가능 상태

RnBDetect0

NAND RnB 상태 핀 연결 레지스터

RnBSTAT0

NAND status 0 핀, 연결 레지스터

Requirement

Header : nand_pre_drv.h

Source : 없음.

Library : 없음.

6.1.7. NandFifoStat

Description

NAND FIFO 상태 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt8    DFIFOLevel1;
    smtUInt8    DFIFOLevel0;
    smtUInt8    QLevel;
} NandFifoStat;
```

Parameters

DFIFOLevel0/1

NAND FIFO 레벨

Requirement

Header : nand_pre_drv.h

Source : 없음.

Library : 없음.

6.1.8. NandEcc

Description

NAND 메인/스페어 ECC 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32    ecc[16];
    smtUInt32    secc[16];
} NandEcc;
```

Parameters

[ecc\[0~15\]](#)

0 ~ 15 sectors를 위한 NAND 메인 ECC 레지스터

[secc\[0~15\]](#)

0 ~ 15 sectors를 위한 NAND 스페어 ECC 레지스터

Requirement

Header : nand_pre_drv.h

Source : 없음.

Library : 없음.

Confidential

6.1.9. smtNANDSetOPT0()

Description

NAND 1st 동작 레지스터에 설정 값을 설정한다.

```
void smtNANDSetOPT0(NandOpt0 *popt0);
```

Parameters

popt0

NAND 1st 동작을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
NandOpt0      nandOpConfig;
NandOpt1      nandCmdAddr0;
NandOpt2      nandCmdAddr1;
NandStat      nandStatus;
smtUInt32     timeOut;
smtUInt32     errorCode;
smtUInt32     wi, bi, *psrc, tmpData;

//
errorCode = NANDT_EC_없음;

// operation configure
nandOpConfig.chipSel      = 0x0;
nandOpConfig.option      = OPCFG_OPT_AUTORDSTAT;
nandOpConfig.dataSize     = sizeInByte;
nandOpConfig.opMode       = OPCFG_OPR_WRITEDATA;
nandOpConfig.TransSize    = transSize;
nandOpConfig.cmdAddrTransByte = CS_PAGEWRCMD+1;
nandOpConfig.cmdAddrFlag  = CB_PAGEWRCMD;

smtNANDSetOPT0(&nandOpConfig);
```

6.1.10. smtNANDSetOPT1()

Description

NAND 2st 동작 레지스터에 설정 값을 설정한다.

```
void smtNANDSetOPT1(NandOpt1 *popt1);
```

Parameters

popt1

NAND 1st 동작을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
NandOpt0    nandOpConfig;
NandOpt1    nandCmdAddr0;
NandOpt2    nandCmdAddr1;
NandStat    nandStatus;
smtUInt32   timeOut;
smtUInt32   errorCode;
smtUInt32   wi, bi, *psrc, tmpData;

//
errorCode = NANDT_EC_없음;

// operation configure
nandOpConfig.chipSel      = 0x0;
nandOpConfig.option      = OPCFG_OPT_AUTORDSTAT;
nandOpConfig.dataSize    = sizeInByte;
nandOpConfig.opMode      = OPCFG_OPR_WRITEDATA;
nandOpConfig.TransSize   = transSize;
nandOpConfig.cmdAddrTransByte = CS_PAGEWRCMD+1;
nandOpConfig.cmdAddrFlag = CB_PAGEWRCMD;

smtNANDSetOPT0(&nandOpConfig);

// configure interrupt
Disable_IRQ();
EnableVIC(VIC_POLARITY, VIC_LEVEL, VIC_INTMOD);
RequestIRQ(IRQ_NAND, NANDWrIntHandler);
gNANDWrRnB      = 0;
gNANDWrReady    = 0;
gNANDWrEnd      = 0;
```

```
Enable_IRQ();

// send command and address
nandCmdAddr0.CMDADDR[0]      = CC_PAGEWRCMD0;
nandCmdAddr0.CMDADDR[1]      = ADDRESS0(colAddr);
nandCmdAddr0.CMDADDR[2]      = ADDRESS1(colAddr);
nandCmdAddr0.CMDADDR[3]      = ADDRESS2(pageAddr, blockAddr);
smtNANDSetOPT1(&nandCmdAddr0);

nandCmdAddr1.CMDADDR[0]      = ADDRESS3(blockAddr);
nandCmdAddr1.CMDADDR[1]      = ADDRESS4(blockAddr);
nandCmdAddr1.CMDADDR[2]      = CC_PAGEWRCMD1;
smtNANDSetOPT2(&nandCmdAddr1);
```

Confidential

6.1.11. smtNANDSetOPT2()

Description

NAND 3st 동작 레지스터에 설정 값을 설정한다.

```
void smtNANDSetOPT1(NandOpt2 *popt2);
```

Parameters

popt2

NAND 2st 동작을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
NandOpt0    nandOpConfig;
NandOpt1    nandCmdAddr0;
NandOpt2    nandCmdAddr1;
NandStat    nandStatus;
smtUInt32   timeOut;
smtUInt32   errorCode;
smtUInt32   wi, bi, *psrc, tmpData;

//
errorCode = NANDT_EC_없음;

// operation configure
nandOpConfig.chipSel      = 0x0;
nandOpConfig.option      = OPCFG_OPT_AUTORDSTAT;
nandOpConfig.dataSize     = sizeInByte;
nandOpConfig.opMode       = OPCFG_OPR_WRITEDATA;
nandOpConfig.TransSize    = transSize;
nandOpConfig.cmdAddrTransByte = CS_PAGEWRCMD+1;
nandOpConfig.cmdAddrFlag  = CB_PAGEWRCMD;

smtNANDSetOPT0(&nandOpConfig);

// configure interrupt
Disable_IRQ();
EnableVIC(VIC_POLARITY, VIC_LEVEL, VIC_INTMOD);
RequestIRQ(IRQ_NAND, NANDWrIntHandler);
gNANDWrRnB      = 0;
gNANDWrReady    = 0;
gNANDWrEnd      = 0;
```

```
Enable_IRQ();

// send command and address
nandCmdAddr0.CMDADDR[0]      = CC_PAGEWRCMD0;
nandCmdAddr0.CMDADDR[1]      = ADDRESS0(colAddr);
nandCmdAddr0.CMDADDR[2]      = ADDRESS1(colAddr);
nandCmdAddr0.CMDADDR[3]      = ADDRESS2(pageAddr, blockAddr);
smtNANDSetOPT1(&nandCmdAddr0);

nandCmdAddr1.CMDADDR[0]      = ADDRESS3(blockAddr);
nandCmdAddr1.CMDADDR[1]      = ADDRESS4(blockAddr);
nandCmdAddr1.CMDADDR[2]      = CC_PAGEWRCMD1;
smtNANDSetOPT2(&nandCmdAddr1);
```

Confidential

6.1.12. smtNANDGetData()/smtNANDSetData()

Description

smtNANDSetData()는 nand 데이터 레지스터에 데이터를 쓰며, smtNANDGetData()는 nand 데이터 레지스터에서 데이터를 읽어온다.

```
void smtNANDSetData(smtUint32 *pdata)
void smtNANDGetData(smtUint32 *pdata)
```

Parameters

pdata

입력/출력 데이터를 가리키는 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
for(wi=0; wi<sizeInByte/sizeof(int); wi++)
{
    switch(transSize)
    {
        //-----
        //      byte access
        //-----
        case OPCFG_TS_BYTE:
            for(bi = 0; bi < 4; bi++)
            {
                if(!((wi*4+bi)%((NANDT_CTRL_FIFOLEV+1))))
                {
                    timeOut = 0;
                    while(true)
                    {
                        if(gNANDWrReady)
                        {
                            gNANDWrReady = 0;
                            break;
                        }

                        if(timeOut++ == NANDT_TO_WRREADY)
                        {
                            errorCode = NANDT_EC_WRREADY;
                            goto Error;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    tmpData= (*psrc>>(8*bi)&0xFF);
    smtNANDSetData(&tmpData);
}
psrc++;
break;
//-----
//      half word access
//-----
case OPCFG_TS_HWORD:
for(bi = 0; bi < 2; bi++)
{
    if(!((wi*4+bi)%((NANDT_CTRL_FIFOLEV+1)*2)))
    {
        timeOut = 0;
        while(true)
        {
            if(gNANDWrReady)
            {
                gNANDWrReady = 0;
                break;
            }

            if(timeOut++ == NANDT_TO_WRREADY)
            {
                errorCode = NANDT_EC_WRREADY;
                goto Error;
            }
        }
    }

    tmpData= (*psrc>>(16*bi)&0xFFFF);
    smtNANDSetData(&tmpData);
}
psrc++;
break;
//-----
//      word access
//-----
case OPCFG_TS_WORD:
    if(!((wi*4)%((NANDT_CTRL_FIFOLEV+1)*4)))
    {
        timeOut = 0;
        while(true)
        {
            if(gNANDWrReady)
            {
                gNANDWrReady = 0;
                break;
            }

            if(timeOut++ == NANDT_TO_WRREADY)
            {
                errorCode = NANDT_EC_WRREADY;
                goto Error;
            }
        }
    }

    tmpData= *psrc++;
    smtNANDSetData(&tmpData);
    break;
}
}

```


6.1.13. smtNANDSetCfg()/smtNANDGetCfg()

Description

smtNANDSetCfg()는 nand configuration 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtNANDGetCfg()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtNANDSetCfg(NandCfg *pconfig)
void smtNANDGetCfg(NandCfg *pconfig)
```

Parameters

pconfig

NAND 설정을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
NandCfg      nandCfg;
NandCtrl     nandCtrl;

// init nand controller
nandCfg.nandBootEn      = NANDT_CFG_NANDBOOTEN;
nandCfg.IOWidth         = NANDT_CFG_IOWIDTH;
nandCfg.NandWidth       = NANDT_CFG_NANDWIDTH;
nandCfg.bootCfg         = NANDT_CFG_BOOTCFG;
nandCfg.OutDtmn         = NANDT_CFG_OUTDTMN;
nandCfg.TADLTWB         = NANDT_CFG_TADLTWB;
nandCfg.TACALS          = NANDT_CFG_TACLS;
nandCfg.TRWLP           = NANDT_CFG_TRWLP;
nandCfg.TRWHP           = NANDT_CFG_TRWHP;
smtNANDSetCfg(&nandCfg);

nandCtrl.NFCtrlRst      = 0x1;
nandCtrl.FIFOLevel      = NANDT_CTRL_FIFOLEV;
nandCtrl.Ecc512byteEn   = 0x0;
nandCtrl.autoEccWr      = 0x0;
nandCtrl.DMAEn          = 0x0;
nandCtrl.wrEndIntEn     = 0x0;
nandCtrl.rdEndIntEn     = 0x0;
nandCtrl.FIFOIntEn      = 0x0;
nandCtrl.RnBintEn0      = 0x0;
smtNANDSetControl(&nandCtrl);
```

6.1.14. smtNANDSetCtrl()/smtNANDGetCtrl()

Description

smtNANDSetCtrl()는 nand 컨트롤 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtNANDGetCtrl()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtNANDSetCtrl(NandCtrl *pcontrol)
void smtNANDGetCtrl(NandCtrl *pcontrol)
```

Parameters

pcontrol

NAND 컨트롤을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
NandCfg      nandCfg;
NandCtrl     nandCtrl;

// init nand controller
nandCfg.nandBootEn      = NANDT_CFG_NANDBOOTEN;
nandCfg.IOWidth         = NANDT_CFG_IOWIDTH;
nandCfg.NandWidth       = NANDT_CFG_NANDWIDTH;
nandCfg.bootCfg         = NANDT_CFG_BOOTCFG;
nandCfg.OutDtmn         = NANDT_CFG_OUTDTMN;
nandCfg.TADLTWB         = NANDT_CFG_TADLTWB;
nandCfg.TACALS          = NANDT_CFG_TACLS;
nandCfg.TRWLP           = NANDT_CFG_TRWLP;
nandCfg.TRWHP           = NANDT_CFG_TRWHP;
smtNANDSetCfg(&nandCfg);

nandCtrl.NFCtrlRst      = 0x1;
nandCtrl.FIFOLevel      = NANDT_CTRL_FIFOLEV;
nandCtrl.Ecc512byteEn   = 0x0;
nandCtrl.autoEccWr      = 0x0;
nandCtrl.DMAEn          = 0x0;
nandCtrl.wrEndIntEn     = 0x0;
nandCtrl.rdEndIntEn     = 0x0;
nandCtrl.FIFOIntEn      = 0x0;
nandCtrl.RnBintEn0      = 0x0;
smtNANDSetControl(&nandCtrl);
```

6.1.15. smtNANDSetStatus()/smtNANDGetStatus()

Description

smtNANDSetStatus()는 nand 상태 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtNANDGetStatus()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtNANDSetStatus(NandStat *pstatus)
void smtNANDGetStatus(NandStat *pstatus)
```

Parameters

pstatus

NAND 상태를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
NandOpt0    nandOpConfig;
NandOpt1    nandCmdAddr0;
NandStat    nandStatus;
smtUInt32   errorCode;

//
errorCode = NANDT_EC_없음;

// operation configure
nandOpConfig.chipSel      = 0x0;
nandOpConfig.option      = OPCFG_OPT_NOP;
nandOpConfig.dataSize     = 0x0;
nandOpConfig.opMode       = OPCFG_OPR_NOP;
nandOpConfig.TransSize    = OPCFG_TS_WORD;
nandOpConfig.cmdAddrTransByte = CS_RESETCMD;
nandOpConfig.cmdAddrFlag  = CB_RESETCMD;
smtNANDSetOPT0(&nandOpConfig);

// send command
nandCmdAddr0.CMDADDR[0]  = CC_RESETCMD;
smtNANDSetOPT1(&nandCmdAddr0);

smtNANDGetStatus(&nandStatus);
smtNANDSetStatus(&nandStatus);
```

6.1.16. smtNANDGetFIFOStatus()

Description

NAND 컨트롤러의 FIFO 상태 정보를 읽어온다.

```
void smtNANDGetFIFOStatus(NandFifoStat *pfifoStatus)
```

Parameters

pfifoStatus

FIFO 상태를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

6.1.17. smtNANDGetECC()

Description

NAND의 ECC 정보를 읽어온다.

```
void smtNANDGetECC(smtUInt8 eccIdx, smtUInt32 *pecc, smtUInt32 *psecc)
```

Parameters

eccIdx

원하는 sector 번호

pecc

메인 ECC 포인터

psecc

스페어 ECC 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : nand_pre_drv.h

Source : nand_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtBoolean GetECC(smtUInt16 sector, smtUInt32 *pMECC, smtUInt32 *pSECC)
{
    smtNANDGetECC(sector, pMECC, pSECC);
    return 0;
}
```

6.2. SRAM

6.2.1. SmcCtrl

Description

SMC 뱅크 컨트롤을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32    tas;
    smtUInt32    tcss;
    smtUInt32    tacc;
    smtUInt32    tcsh;
    smtUInt32    tah;
    smtUInt32    width;
    smtUInt32    shift;
} SMC_CTRL;
```

Parameters

tas

주소 셋업 시간

tcss

칩 셀렉션 셋업 시간

tacc

엑세스 사이클

tcsh

칩 셀렉션 홀드 시간

tah

주소 홀드 시간

width

Bus width

shift

주소 오른쪽 쉬프트

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : smc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.2.2. smtSMCGetCtrl()/smtSMCSetCtrl()

Description

smtSMCSetCtrl()는 해당 뱅크를 위한 설정 값을 설정하며, smtSMCGetCtrl()는 설정 값을 읽어 온다.

```
void smtSMCGetCtrl(smtUInt8 bank, SmcCtrl *pcontrol)
void smtSMCSetCtrl(smtUInt8 bank, SmcCtrl *pcontrol)
```

Parameters

bank

Static 버스 뱅크 번호

pcontrol

해당 뱅크에 관련된 컨트롤을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : smc_pre_drv.h

Source : smc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

6.3. DDR-SDRAM

6.3.1. DmcTiming

Description

DDR 타이밍을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32    tRC;
    smtUInt32    tRAS;
    smtUInt32    tCL;
    smtUInt32    tRCD;
    smtUInt32    tRP;
} DmcTiming;
```

Parameters

tRC

Row 사이클 시간

tRAS

최소 row active 시간

tCL

Cas latency

tRCD

Ras to cas delay

tRP

Precharge 시간

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : dmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.3.2. DmcCtrl

Description

DDR 컨트롤을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32    rdDataPol;
    smtUInt32    colAddrSiz;
    smtUInt32    AddrSwapEn;
    smtUInt32    SDREn;
} DmcCtrl;
```

Parameters

rdDataPol

데이터 read시 latch polarity

colAddrSiz

컬럼 주소 사이즈

AddrSwapEn

주소 스왑 인에이블 ('0'일 때 스왑)

SDREn

DDR 인에이블 ('1'일 때 인에이블)

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : dmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.3.3. DmcPower

Description

DDR 파워 컨트롤을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint32      SelfRefEn;
    smtUint32      PwDnEn;
    smtUint32      RefDnRef;
} DmcPower;
```

Parameters

SelfRefEn

DDR 셀프 refresh 인에이블 ('1'일 때 인에이블)

PwDnEn

오토 파워 다운 인에이블 ('1'일 때 인에이블)

RefDnRef

오토 파워 다운 카운트

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : dmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.3.4. DmcRefresh

Description

DDR refresh 컨트롤을 위한 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint32    RefNo;
    smtUint32    RefCount;
} DmcRefresh
```

Parameters

RefNo

Refresh 수

RefCount

Refresh 카운트

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : dmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.3.5. smtDMCSetCtrl()/smtDMCGetCtrl()

Description

smtDMCSetCtrl()는 ddr 컨트롤을 위한 설정 값을 설정하며, smtDMCGetCtrl()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMCSetCtrl(DmcCtrl *pcontrol)  
void smtDMCGetCtrl(DmcCtrl *pcontrol)
```

Parameters

pcontrol

DDR 컨트롤을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : dmc_pre_drv.h

Source : dmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

6.3.6. smtDMCGetTimingCtrl()/smtDMCSetTimingCtrl()

Description

smtDMCSetTiming()는 ddr 타이밍 컨트롤을 위한 설정 값을 설정하며, smtDMCGetTiming()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMCSetTimingCtrl(DmcTiming *ptiming)
void smtDMCGetTimingCtrl(DmcTiming *ptiming)
```

Parameters

ptiming

DDR 타이밍 컨트롤을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : dmc_pre_drv.h

Source : dmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

6.3.7. smtDMCGetPowerCtrl()/smtDMCSetPowerCtrl()

Description

smtDMCSetPowerCtrl()는 ddr 파워 컨트롤을 위한 설정 값을 설정하며, smtDMCGetPowerCtrl()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtDMCSetPowerCtrl(DmcPower *ppower)  
void smtDMCGetPowerCtrl(DmcPower *ppower)
```

Parameters

ppower

DDR 파워 컨트롤을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : dmc_pre_drv.h

Source : dmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

6.3.8. smtDMCGetRefreshCtrl()/smtDMCSetRefreshCtrl()

Description

smtDMCSetRefresh()는 refresh 컨트롤을 위한 설정 값을 설정하며, smtDMCGetRefresh()는 설정 값을 읽어온다.

```
Void smtDMCSetRefreshCtrl(DmcRefresh *prefresh)  
void smtDMCGetRefreshCtrl(DmcRefresh *prefresh)
```

Parameters

prefresh

DDR refresh 컨트롤을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : dmc_pre_drv.h

Source : dmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

6.4. SD/MMC

6.4.1. SdmmcCmdCtrl

Description

SDMMC 커맨드 컨트롤 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32      CmdIdx;
    smtBoolean     BusyRsp;
    smtBoolean     noCRCRsp;
    smtBoolean     AbortCmd;
    smtBoolean     WidthData;
    smtBoolean     LongRsp;
    smtBoolean     WaitRsp;
    smtBoolean     CmdStart;
} SdmmcCmdCtrl;
```

Parameters

CmdIdx

SD/MMC 커맨트 인덱스

BusyRsp

Busy를 기다리게 세팅

noCRCRsp

커맨트 응답 CRC를 기다리지 않게 세팅

AbortCmd

현재는 사용하지 않음

WidthData

현재는 사용하지 않음

LongRsp

128bit 응답을 받도록 세팅

WaitRsp

32bit 응답을 받도록 세팅

CmdStart

입력 커맨드 실행

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.4.2. SdmmcCmdRsp

Description

SDMMC 응답 레지스트의 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUint32    response0;
    smtUint32    response1;
    smtUint32    response2;
    smtUint32    response3;
} SdmmcCmdRsp;
```

Parameters

Response0

SD/MMC 커맨드 응답비트 [94:127]

Response1

SD/MMC 커맨드 응답비트 [62:93]

Response2

SD/MMC 커맨드 응답비트 [32:63]

Response3

SD/MMC 커맨드 응답비트 [0:31]

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.4.3. SdmmcCmdSta

Description

SDMMC 커맨드 상태 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32      RspIdx;
    smtBoolean     RspCRC;
    smtBoolean     CmdSent;
    smtBoolean     CmdTout;
    smtBoolean     RspFin;
    smtBoolean     CmdOn;
} SdmmcCmdSta;
```

Parameters

RspIdx

SD/MMC 보내어진 커맨드의 인덱스

RspCRC

1 이면 SD/MMC 커맨드 응답 CRC 확인 실패를 의미

CmdSent

1 이면 SD/MMC 커맨드 전송 실패를 의미

CmdTout

1 이면 SD/MMC 커맨드 전송 시간초과를 의미

RspFin

1 이면 SD/MMC 커맨드 응답 종료를 의미

CmdOn

1 이면 SD/MMC 커맨드 전송상태를 의미

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.4.4. SdmmcDatCtrl

Description

SDMMC 데이터 컨트롤 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtUInt32    DMASize;
    smtUInt32    TransMode;
    smtUInt32    BlkNum;
    smtBoolean    MMCPlus;
    smtBoolean    TARSP;
    smtBoolean    RACMD;
    smtBoolean    ByteOrder;
    smtBoolean    BlkMode;
    smtBoolean    WideBusEnable;
    smtBoolean    DMAEnable;
    smtBoolean    TransStart;
} SdmmcDatCtrl;
```

Parameters

DMASize

SD/MMC 호스트 DMA 1 회 전송 크기

TransMode

SD/MMC 호스트 전송모드

VALUE	Description
0	동작 안함
1	예약
2	RX 모드
3	TX 모드

BlkNum

SD/MMC 호스트의 전송블록 숫자 세팅

MMCPlus

SD/MMC MMC+ 카드 모드 세팅

VALUE	Description
0	1 bit 데이터 라인
1	4 bit 데이터 라인
2	8 bit 데이터 라인
3	8 bit 데이터 라인

TARSP

TX 전송 방법을 세팅

VALUE	Description
0	데이터 모드가 변경되었을 때, 전송시작.
1	데이터 전송 커맨드의 응답이 왔을 때, 전송시작.

RACMD

RX 전송 방법을 세팅

VALUE	Description
0	데이터 모드가 변경되었을 때, 전송시작.
1	데이터 전송 커맨드의 응답이 왔을 때, 전송시작.

ByteOrder

현재는 사용하지 않음

BlkMode

현재는 사용하지 않음

WideBusEnable

SD/MMC/MMC+ 전송버스 세팅

VALUE	Description
0	1bit 모드 (SD/MMC/MMC+)
1	4bit or 8bit 모드(SD/MMC+)

DMAEnable

SD/MMC 호스트 DMA 인에이블

TransStart

SD/MMC 호스트 데이터 전송시작

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.4.5. SdmmcDatCnt

Description

SDMMC 데이터 카운터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct  
{  
    smtUInt32    BlkNumCnt;  
    smtUInt32    BlkCnt;  
} SdmmcDatCnt;
```

Parameters

BlkNumCnt

남은 데이터 블록 개수

BlkCnt

데이터 블록내의 남은 바이트 개수

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.4.6. SdmmcDatSta

Description

SDMMC 데이터 상태 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    NoBusy;
    smtBoolean    CRCSta;
    smtBoolean    DatCRC;
    smtBoolean    DatTOut;
    smtBoolean    DatFin;
    smtBoolean    BusyFin;
    smtBoolean    TxDatOn;
    smtBoolean    RxDatOn;
} SdmmcDatSta;
```

Parameters

NoBusy

1 은 NoBusy 시그널을 체크한 것을 의미한다.

CRCSta

1 은 TX 데이터 CRC 에러를 의미한다.

DatCRC

1 은 RX 데이터 CRC 에러를 의미한다.

DatTOut

1 은 데이터 전송 시간초과를 의미한다.

DatFin

1 은 데이터 전송 완료를 의미한다.

BusyFin

1 은 Busy를 시그널을 체크한 것을 의미한다.

TxDatOn

1 은 TX 데이터가 전송중인 것을 의미한다.

RxDatOn

1 은 RX 데이터가 전송중인 것을 의미한다.

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.4.7. SdmmcFIFOSta

Description

SDMMC FIFO 상태 레지스터의 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    Reset;
    smtBoolean    FIFOError;
    smtBoolean    TXAvail;
    smtBoolean    RXAvail;
    smtBoolean    TXHalfFull;
    smtBoolean    TXEmpty;
    smtBoolean    RXFull;
    smtBoolean    RXHalfFull;
    smtBoolean    Count;
} SdmmcFIFOSta;
```

Parameters

Reset

FIFO 상태 초기화

FIFOError

1 은 FIFO 에러 발생을 의미

TXAvail

1 은 현재 TX FIFO를 접근가능함을 의미한다.

RXAvail

1 은 현재 RX FIFO를 접근가능함을 의미한다.

TXHalfFull

1 은 현재 TX FIFO가 반쯤 차 있다는 것을 의미한다.

TXEmpty

1 은 현재 TX FIFO가 비어있다는 것을 의미한다.

RXFull

1 은 현재 RX FIFO가 가득 차 있다는 것을 의미한다.

RXHalfFull

1 은 현재 RX FIFO가 반쯤 차 있다는 것을 의미한다.

Count

현재 FIFO 카운터의 값을 의미한다. RX중 일때는 RX FIFO, TX중일때는 TX FIFO를 의미한다.

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음.

Library : 없음.

6.4.8. SdmmcIntEnable

Description

SDMMC 인터럽트 마스크 레지스터 소프트웨어 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    AutoReadComplete;
    smtBoolean    AutoReadCMD12Error;
    smtBoolean    AutoReadCMD18Error;
    smtBoolean    NoBusy;
    smtBoolean    RspCRC;
    smtBoolean    CmdSent;
    smtBoolean    CmdTout;
    smtBoolean    RspEnd;
    smtBoolean    FIFOFail;
    smtBoolean    CRCSta;
    smtBoolean    DatCRC;
    smtBoolean    DatTOut;
    smtBoolean    DatFin;
    smtBoolean    BusyFin;
    smtBoolean    TFHalf;
    smtBoolean    TFEEmpty;
    smtBoolean    RFFull;
    smtBoolean    RFHalf;
} SdmmcIntEnable;
```

Parameters

AutoReadComplete

현재는 사용하지 않으나, 나중에 사용할 것임

AutoReadCMD12Error

현재는 사용하지 않으나, 나중에 사용할 것임

AutoReadCMD18Error

현재는 사용하지 않으나, 나중에 사용할 것임

NoBusy

No busy 인터럽트 인에이블

RspCRC

커맨드 응답 CRC 인터럽트 인에이블

CmdSent

커맨드 전송 완료 인터럽트 인에이블

CmdTout

커맨드 전송 시간초과 인터럽트 인에이블

RspEnd

커맨드 응답 완료 인터럽트 인에이블

FIFOFail

FIFO 에러 인터럽트 인에이블

CRCSta

TX 데이터 전송 CRC에러 인터럽트 인에이블

DatCRC

RX 데이터 전송 CRC에러 인터럽트 인에이블

DatTOut

데이터 전송 시간초과 인터럽트 인에이블

DatFin

데이터 전송완료 인터럽트 인에이블

BusyFin

Busy 시그널 체크완료 인터럽트 인에이블

TFHalf

TX FIFO 하프레벨 인터럽트 인에이블

TFEmpty

TX FIFO 엠티 레벨 인터럽트 인에이블

RFFull

RX FIFO 풀 레벨 인터럽트 인에이블

RFHalf

RX FIFO 하프 레벨 인터럽트 인에이블

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.4.9. SdmmcIntSta

Description

SDMMC 인터럽트 pending 레지스터 래퍼 구조체

```
typedef struct
{
    smtBoolean    AutoReadComplete;
    smtBoolean    AutoReadCMD12Error;
    smtBoolean    AutoReadCMD18Error;
    smtBoolean    NoBusy;
    smtBoolean    RspCRC;
    smtBoolean    CmdSent;
    smtBoolean    CmdTout;
    smtBoolean    RspEnd;
    smtBoolean    FIFOFail;
    smtBoolean    CRCSta;
    smtBoolean    DatCRC;
    smtBoolean    DatTOUT;
    smtBoolean    DatFin;
    smtBoolean    BusyFin;
    smtBoolean    TFHalf;
    smtBoolean    TFEEmpty;
    smtBoolean    RFFull;
    smtBoolean    RFHalf;
} SdmmcIntSta;
```

Parameters

AutoReadComplete

현재는 사용하지 않으나, 나중에 사용할 것임

AutoReadCMD12Error

현재는 사용하지 않으나, 나중에 사용할 것임

AutoReadCMD18Error

현재는 사용하지 않으나, 나중에 사용할 것임

NoBusy

1 이면 No busy 상태

RspCRC

1 이면 커맨드 응답 CRC 에러 상태

CmdSent

1 이면 커맨드 전송 완료 상태

CmdTout

1 이면 커맨드 전송 시간초과 상태

RspEnd

1 이면 커맨드 응답 완료 상태

FIFOFail

1 이면 FIFO 에러 상태

CRCSta

1 이면 TX 데이터 전송 CRC에러 상태

DatCRC

1 이면 RX 데이터 전송 CRC에러 상태

DatTOut

1 이면 데이터 전송 시간초과 상태

DatFin

1 이면 데이터 전송완료 상태

BusyFin

1 이면 Busy 시그널 체크완료 상태

TFHalf

1 이면 TX FIFO 하프레벨 상태

TFEmpty

1 이면 TX FIFO 엠티 레벨 상태

RFFull

1 이면 RX FIFO 풀 레벨 상태

RFHalf

1 이면 RX FIFO 하프 레벨 상태

Requirement

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : 없음

Library : 없음

6.4.10. smtSDMMCTopReset()

Description

SD/ MMC top 리셋

```
void smtSDMMCTopReset(void);
```

Parameters

void

없음

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//-----
// SD/MMC init
//-----
SDMMCDPRINTF("-----\n");
SDMMCDPRINTF("Start media card dectection!\n");
SDMMCDPRINTF("-----\n");

//-----
// SD/MMC Power up
//-----

// MMC Power ON
SMT_WRITE(GPIO0_OE, SMT_READ(GPIO0_OE)|0x80000000);
SMT_WRITE(GPIO0_OUT, SMT_READ(GPIO0_OUT)&0xFFFFFFFF);

SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Power off -> on!\n");
SMT_WRITE(GPIO0_OUT, SMT_READ(GPIO0_OUT)&0x7FFFFFFF);

//-----
// SD/MMC reset
//-----

// disable clock
smtSDMMCTopEnableClk(0);

// SD/MMC on
smtSDMMCTopReset();
```

```
// set clock
tmp = 0xFF;
smtSDMMCTopSetPreScaler(&tmp);
tmp      = 0xFFFFFFFF;
smtSDMMCDatSetTimer(&tmp);

// interrupt enable
smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcStatus);
smtSDMMCIntSetStatus(&sdmmcStatus);
memset(&sdmmcIntEnb, 0, sizeof(SdmmcIntEnable));
smtSDMMCIntSet(&sdmmcIntEnb);
smtSDMMCTopEnableClk(1);

sRCA = 0x0;
```

Confidential

6.4.11. smtSDMMCTopEnableClk ()

Description

SD/MMC 카드 공급 클럭을 인에이블한다.

```
smtUint32 smtSDMMCTopEnableClk(smtUint32 enable);
```

Parameters

enable

'1' 은 인에이블, '0'은 디스에이블

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//-----
// SD/MMC init
//-----
SDMMCDPRINTF("-----\n");
SDMMCDPRINTF("Start media card detection!\n");
SDMMCDPRINTF("-----\n");

//-----
// SD/MMC Power up
//-----

// MMC Power ON
SMT_WRITE(GPIO0_OE, SMT_READ(GPIO0_OE)|0x80000000);
SMT_WRITE(GPIO0_OUT, SMT_READ(GPIO0_OUT)&0xFFFFFFFF);

SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Power off -> on!\n");
SMT_WRITE(GPIO0_OUT, SMT_READ(GPIO0_OUT)&0x7FFFFFFF);

//-----
// SD/MMC reset
//-----

// disable clock
smtSDMMCTopEnableClk(0);

// SD/MMC on
smtSDMMCTopReset();
```

```
// set clock
tmp = 0xFF;
smtSDMMCTopSetPreScaler(&tmp);
tmp      = 0xFFFFFFFF;
smtSDMMCDatSetTimer(&tmp);

// interrupt enable
smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcStatus);
smtSDMMCIntSetStatus(&sdmmcStatus);
memset(&sdmmcIntEnb, 0, sizeof(SdmmcIntEnable));
smtSDMMCIntSet(&sdmmcIntEnb);
smtSDMMCTopEnableClk(1);

sRCA = 0x0;
```

Confidential

6.4.12. smtSDMMCTopSetPreScaler()/smtSDMMCTopGetPreScaler()

Description

smtSDMMCTopSetPreScaler()는 SD/MMC의 클럭 프리스케일러값을 설정하며, smtSDMMCGetPreScaler()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCTopSetPreScaler(smtUInt32 *ppreScaler);
void smtSDMMCTopGetPreScaler(smtUInt32 *ppreScaler);
```

Parameters

preScaler

$SDMMCINF_OUTCLK = (SDMMCINF_INCLK / 2X(SDPRE + 1))$

- SDMMCINF_OUTCLK : sdmmc card output clock.
- SDMMCINF_INCLK : sdmmc host input clock.
- SDPRE: *preScaler*

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//-----
// SD/MMC init
//-----
SDMMCDPRINTF("-----\n");
SDMMCDPRINTF("Start media card detection!\n");
SDMMCDPRINTF("-----\n");

//-----
// SD/MMC Power up
//-----

// MMC Power ON
SMT_WRITE(GPIO0_OE, SMT_READ(GPIO0_OE)|0x80000000);
SMT_WRITE(GPIO0_OUT, SMT_READ(GPIO0_OUT)&0xFFFFFFFF);

SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Power off -> on!\n");
SMT_WRITE(GPIO0_OUT, SMT_READ(GPIO0_OUT)&0x7FFFFFFF);
```



```
//-----  
// SD/MMC reset  
//-----  
  
// disable clock  
smtSDMMCTopEnableClk(0);  
  
// SD/MMC on  
smtSDMMCTopReset();  
  
// set clock  
tmp = 0xFF;  
smtSDMMCTopSetPreScaler(&tmp);  
tmp = 0xFFFFFFFF;  
smtSDMMCDatSetTimer(&tmp);  
  
// interrupt enable  
smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcStatus);  
smtSDMMCIntSetStatus(&sdmmcStatus);  
memset(&sdmmcIntEnb, 0, sizeof(SdmmcIntEnable));  
smtSDMMCIntSet(&sdmmcIntEnb);  
smtSDMMCTopEnableClk(1);  
  
sRCA = 0x0;
```

Confidential

6.4.13. smtSDMMCcmdSet ()/smtSDMMCcmdGet()

Description

smtSDMMCcmdSet()는 커맨드 argument 레지스터에 설정 값을 설정하며, smtSDMMCcmdGet()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCcmdSet(smtUInt32 *pcmd);
void smtSDMMCcmdGet(smtUInt32 *pcmd);
```

Parameters

pcmd

입력 커맨드를 가리키는 포인터.

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
SDMMC_CmdInfo      cmdInfo;
SdmmcCmdCtrl       sdmmcCtrl;
smtUInt32          rspRet;

//-----
// Get Command information
//-----
switch(sCardType)
{
case SDMMC_CARDTYPE_SD_1BIT:
case SDMMC_CARDTYPE_SD_4BIT:
case SDMMC_CARDTYPE_SDHS_1BIT:
case SDMMC_CARDTYPE_SDHS_4BIT:
    GetSDCmdInfo(cmdIdx, isAppCmd, &cmdInfo);
    break;

case SDMMC_CARDTYPE_MMC:
case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_1BIT:
case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_4BIT:
case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_8BIT:
    GetMMCCmdInfo(cmdIdx, &cmdInfo);
    break;

}

//-----
```

```
// Make command parameter
//-----

// Set command argument
smtSDMMCcmdSet(&cmdArg);

// Reset SDMMC control S/W field
memset(&sdmmcCtrl, 0, sizeof(sdmmcCtrl));

/* Check abort command control */
switch(cmdInfo.cmdType)
{
    case SDMMC_CMDCT_NORMAL:
        sdmmcCtrl.AbortCmd = 0;
        break;

    case SDMMC_CMDCT_ABORT:
        sdmmcCtrl.AbortCmd = 1;
        break;

    default:
        break;
}

/* Check reponse type */
switch(cmdInfo.rspType)
{
    case SDMMC_CMDCT_RT_없음:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 0;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 0;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 0;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 0;
        break;

    case SDMMC_CMDCT_RT_R1:
    case SDMMC_CMDCT_RT_R6:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 0;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 0;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 1;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 0;
        break;

    case SDMMC_CMDCT_RT_R2:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 0;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 0;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 1;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 1;
        break;

    case SDMMC_CMDCT_RT_R1B:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 0;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 1;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 1;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 0;
        break;

    case SDMMC_CMDCT_RT_R3:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 1;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 0;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 1;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 0;
        break;

    default:

```

```
        break;
    }

    /* Send command */
    sdmmcCtrl.CmdStart    = 1;
    sdmmcCtrl.CmdIdx      = 0x40|cmdIdx;
    smtSDMMCCmdSetCtrl(&sdmmcCtrl);

    /* Wait command response*/
    rspRet = CMDFin(cmdInfo.rspType);
```

Confidential

6.4.14. smtSDMMCcmdSetCtrl()/smtSDMMCcmdGetCtrl ()

Description

smtSDMMCcmdSetCtrl()는 SD/MMC 커맨드 컨트롤을 위한 설정 값을 설정하며, smtSDMMCcmdGetCtrl()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCcmdSetCtrl(SdmmcCmdCtrl *pcmdCtrl);
void smtSDMMCcmdGetCtrl(SdmmcCmdCtrl *pcmdCtrl);
```

Parameters

cmdCtrl

커맨드 컨트롤을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
SDMMC_CmdInfo      cmdInfo;
SdmmcCmdCtrl       sdmmcCtrl;
smtUInt32          rspRet;

//-----
// Get Command information
//-----
switch(sCardType)
{
    case SDMMC_CARDTYPE_SD_1BIT:
    case SDMMC_CARDTYPE_SD_4BIT:
    case SDMMC_CARDTYPE_SDHS_1BIT:
    case SDMMC_CARDTYPE_SDHS_4BIT:
        GetSDCmdInfo(cmdIdx, isAppCmd, &cmdInfo);
        break;

    case SDMMC_CARDTYPE_MMC:
    case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_1BIT:
    case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_4BIT:
    case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_8BIT:
        GetMMCCmdInfo(cmdIdx, &cmdInfo);
        break;
}

//-----
```

```
// Make command parameter
//-----

// Set command argument
smtSDMMCCmdSet(&cmdArg);

// Reset SDMMC control S/W field
memset(&sdmmcCtrl, 0, sizeof(sdmmcCtrl));

/* Check abort command control */
switch(cmdInfo.cmdType)
{
    case SDMMC_CMDC_CT_NORMAL:
        sdmmcCtrl.AbortCmd = 0;
        break;

    case SDMMC_CMDC_CT_ABORT:
        sdmmcCtrl.AbortCmd = 1;
        break;

    default:
        break;
}

/* Check reponse type */
switch(cmdInfo.rspType)
{
    case SDMMC_CMDC_RT_없음:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 0;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 0;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 0;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 0;
        break;

    case SDMMC_CMDC_RT_R1:
    case SDMMC_CMDC_RT_R6:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 0;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 0;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 1;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 0;
        break;

    case SDMMC_CMDC_RT_R2:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 0;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 0;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 1;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 1;
        break;

    case SDMMC_CMDC_RT_R1B:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 0;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 1;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 1;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 0;
        break;

    case SDMMC_CMDC_RT_R3:
        sdmmcCtrl.noCRCRsp = 1;
        sdmmcCtrl.BusyRsp = 0;
        sdmmcCtrl.WaitRsp = 1;
        sdmmcCtrl.LongRsp = 0;
        break;

    default:

```

```
        break;
    }

    /* Send command */
    sdmmcCtrl.CmdStart    = 1;
    sdmmcCtrl.CmdIdx      = 0x40|cmdIdx;
    smtSDMMCCmdSetCtrl(&sdmmcCtrl);

    /* Wait command response*/
    rspRet = CMDFin(cmdInfo.rspType);
```

Confidential

6.4.15. smtSDMMCGetResponse ()

Description

SD/MMC 커맨드 응답을 가져온다. (32bit, 128bit)

```
void smtSDMMCGetResponse(SdmmcCmcRsp *response);
```

Parameters

response

커맨드 응답을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//-----
// SEND_CSD send command
//-----
retryCount = 0;
SD_CMD9:
if(retryCount++ > SDMMC_MAX_RETRY)
{
    return -1;
}
result = HostSetCMD(9, sRCA<<16);
if(result == SMT_FALSE)
{
    SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] SEND_CSD(%d Retry fail)\n",
        ,retryCount);

    goto SD_CMD9;
}
else
{
    SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] SEND_CSD(OK)\n");
}
smtSDMMCGetResponse(&sdmmcRsp);

card_info.raw_csd[0] = sdmmcRsp.response0;
card_info.raw_csd[1] = sdmmcRsp.response1;
card_info.raw_csd[2] = sdmmcRsp.response2;
card_info.raw_csd[3] = sdmmcRsp.response3;
```



```
smt2UartPrint(11, "0x%08X, 0x%08X, 0x%08X, 0x%08X\n",  
sdmmcRsp.response0, sdmmcRsp.response1,  
sdmmcRsp.response2, sdmmcRsp.response3);
```

Confidential

6.4.16. smtSDMMCCmdSetStatus()/smtSDMMCCmdGetStatus())

Description

smtSDMMCCmdSetStatus()는 SD/MMC 커맨드 상태 설정 값을 설정하며, smtSDMMCCmdGetStatus()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCCmdSetStatus(SdmmcCmdSta *pcmdStatus);
void smtSDMMCCmdGetStatus(SdmmcCmdSta *pcmdStatus);
```

Parameters

pcmdStatus

커맨드 상태를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtInt32      count    = 0x7FFFF;
smtUInt32     ret      = 0;
SdmmcCmdSta   sdmmcCmdStatus;
SdmmcDatSta   sdmmcDatStatus;

{
    while(1) {

        smtSDMMCCmdGetStatus(&sdmmcCmdStatus);
        smtSDMMCCmdGetStatus(&sdmmcDatStatus);

        switch(rspType)
        {
            case SDMMC_CMDC_RT_없음:
                if(sdmmcCmdStatus.CmdSent)
                {
                    ret = 0;
                    goto CmdEnd;
                }
                break;

            case SDMMC_CMDC_RT_R1:
            case SDMMC_CMDC_RT_R2:
            case SDMMC_CMDC_RT_R6:
```

```
        if(sdmmcCmdStatus.RspFin)
        {
            ret = 0;
            goto CmdEnd;
        }
        break;

    case SDMMC_CMDC_RT_R1B:
        if(sdmmcCmdStatus.RspFin)
        {
            if(sdmmcDatStatus.BusyFin
            || sdmmcDatStatus.NoBusy)
            {
                ret = 0;
                goto CmdEnd;
            }
        }
        break;

    case SDMMC_CMDC_RT_R3:
        if(sdmmcCmdStatus.RspFin)
        {
            ret = 0;
            goto CmdEnd;
        }
        break;
    }

    if(sdmmcCmdStatus.CmdTout)
    {
        ret = 1;
        goto CmdEnd;
    }

    if(!count--) {
        ret = 2;
        goto CmdEnd;
    }
}
```

```
CmdEnd:
smtSDMMCCmdGetStatus(&sdmmcCmdStatus);
smtSDMMCCmdSetStatus(&sdmmcCmdStatus);
```

```
smtSDMMCGetStatus(&sdmmcDatStatus);
smtSDMMCSetStatus(&sdmmcDatStatus);
```

6.4.17. smtSDMMCDatSetCtrl()/ smtSDMMCDatGetCtrl()

Description

smtSDMMCDatSetCtrl()는 SD/MMC 데이터 컨트롤을 위한 설정 값을 설정하며, smtSDMMCDatGetCtrl()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCDatSetCtrl(SdmmcDatCtrl *pdatCtrl);
void smtSDMMCDatGetCtrl(SdmmcDatCtrl *pdatCtrl);
```

Parameters

pdatCtrl

데이터 컨트롤을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUInt32          tmp;
SdmmcDatCtrl  sdmmcDatCtrl;
SdmmcFIFOSta  sdmmcFIFOStatus;

// Set Block size
tmp = blkSize - 1;
smtSDMMCDatSetDBSize(&tmp);

// Set Data control parameter
if(dir == SDMMC_DATC_DD_TX)
{
    sdmmcDatCtrl.TransMode = 0x3;
    sdmmcDatCtrl.TARSP     = 0x1;
    sdmmcDatCtrl.RACMD     = 0x0;
}
else
if(dir == SDMMC_DATC_DD_RX)
{
    sdmmcDatCtrl.TransMode = 0x2;
    sdmmcDatCtrl.TARSP     = 0x0;
    sdmmcDatCtrl.RACMD     = 0x1;
}

if(bDMAEnable == SMT_FALSE)
{
    sdmmcDatCtrl.DMASize = 0x00;
```

```

        sdmmcDatCtrl.DMAEnable = 0;
    }
    else
    {
        sdmmcDatCtrl.DMASize    = 0x08;
        sdmmcDatCtrl.DMAEnable = 1;
    }

    switch(sCardType)
    {
    case SDMMC_CARDTYPE_MMC:
    case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_1BIT:
        sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x0;
        sdmmcDatCtrl.MMCPlus       = 0x0;
        break;

    case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_4BIT:
        sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x1;
        sdmmcDatCtrl.MMCPlus       = 0x0;
        break;

    case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_8BIT:
        sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x1;
        sdmmcDatCtrl.MMCPlus       = 0x1;
        break;

    case SDMMC_CARDTYPE_SD_1BIT:
    case SDMMC_CARDTYPE_SDHS_1BIT:
        sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x0;
        sdmmcDatCtrl.MMCPlus       = 0x0;
        break;

    case SDMMC_CARDTYPE_SD_4BIT:
    case SDMMC_CARDTYPE_SDHS_4BIT:
        sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x1;
        sdmmcDatCtrl.MMCPlus       = 0x0;
        break;
    }

    // Enable Data control
    sdmmcDatCtrl.ByteOrder    = 0;
    sdmmcDatCtrl.TransStart   = 0;
    sdmmcDatCtrl.BlkNum       = (blkNum-1);
    smtSDMMCDataSetCtrl(&sdmmcDatCtrl);

    // Reset Data FIFO
    smtSDMMCFIFOGetStatus(&sdmmcFIFOStatus);
    sdmmcFIFOStatus.Reset    = 1;
    smtSDMMCFIFOSetStatus(&sdmmcFIFOStatus);

    // Run Data control
    smtSDMMCDataGetCtrl(&sdmmcDatCtrl);
    sdmmcDatCtrl.TransStart   = 1;
    smtSDMMCDataSetCtrl(&sdmmcDatCtrl);

```

6.4.18. smtSDMMCDataSetDBSize()/smtSDMMCDataGetDBSize()

Description

smtSDMMCDataSetDBSize()는 SD/MMC 블록 사이즈 설정 값을 설정하며, smtSDMMCDataGetDBSize()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCDataSetDBSize(smtUInt32 *pblkSize);
void smtSDMMCDataGetDBSize(smtUInt32 *pblkSize);
```

Parameters

pblkSize

블록사이즈를 가리키는 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUInt32      tmp;
SdmmcDatCtrl  sdmmcDatCtrl;
SdmmcFIFOSta  sdmmcFIFOStatus;

// Set Block size
tmp = blkSize - 1;
smtSDMMCDataSetDBSize(&tmp);

// Set Data control parameter
if(dir == SDMMC_DATC_DD_TX)
{
    sdmmcDatCtrl.TransMode = 0x3;
    sdmmcDatCtrl.TARSP      = 0x1;
    sdmmcDatCtrl.RACMD      = 0x0;
}
else
if(dir == SDMMC_DATC_DD_RX)
{
    sdmmcDatCtrl.TransMode = 0x2;
    sdmmcDatCtrl.TARSP      = 0x0;
    sdmmcDatCtrl.RACMD      = 0x1;
}

if(bDMAEnable == SMT_FALSE)
{
    sdmmcDatCtrl.DMASize    = 0x00;
```

```

        sdmmcDatCtrl.DMAEnable    = 0;
    }
    else
    {
        sdmmcDatCtrl.DMASize      = 0x08;
        sdmmcDatCtrl.DMAEnable    = 1;
    }

    switch(sCardType)
    {
        case SDMMC_CARDTYPE_MMC:
        case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_1BIT:
            sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x0;
            sdmmcDatCtrl.MMCPlus      = 0x0;
            break;

        case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_4BIT:
            sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x1;
            sdmmcDatCtrl.MMCPlus      = 0x0;
            break;

        case SDMMC_CARDTYPE_MMCHS_8BIT:
            sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x1;
            sdmmcDatCtrl.MMCPlus      = 0x1;
            break;

        case SDMMC_CARDTYPE_SD_1BIT:
        case SDMMC_CARDTYPE_SDHS_1BIT:
            sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x0;
            sdmmcDatCtrl.MMCPlus      = 0x0;
            break;

        case SDMMC_CARDTYPE_SD_4BIT:
        case SDMMC_CARDTYPE_SDHS_4BIT:
            sdmmcDatCtrl.WideBusEnable = 0x1;
            sdmmcDatCtrl.MMCPlus      = 0x0;
            break;
    }

    // Enable Data control
    sdmmcDatCtrl.ByteOrder      = 0;
    sdmmcDatCtrl.TransStart     = 0;
    sdmmcDatCtrl.BlkNum         = (blkNum-1);
    smtSDMMCDatSetCtrl(&sdmmcDatCtrl);

    // Reset Data FIFO
    smtSDMMCFIFOGetStatus(&sdmmcFIFOStatus);
    sdmmcFIFOStatus.Reset       = 1;
    smtSDMMCFIFOSetStatus(&sdmmcFIFOStatus);

    // Run Data control
    smtSDMMCDatGetCtrl(&sdmmcDatCtrl);
    sdmmcDatCtrl.TransStart     = 1;
    smtSDMMCDatSetCtrl(&sdmmcDatCtrl);

```

6.4.19. smtSDMMCDatSetTimer ()/smtSDMMCDatGetTimer()

Description

smtSDMMCDatSetTimer()는 SD/MMC 데이터 전송 시간초과 한계값을 설정하며, smtSDMMCDatGetTimer()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCDatSetTimer(smtUint32 *ptimerValue);
void smtSDMMCDatGetTimer(smtUint32 *ptimerValue);
```

Parameters

ptimerValue

한계값을 가리키는 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
//-----
// SD/MMC reset
//-----

// disable clock
smtSDMMCTopEnableClk(0);

// SD/MMC on
smtSDMMCTopReset();

// set clock
tmp = 0xFF;
smtSDMMCTopSetPreScaler(&tmp);
tmp = 0xFFFFFFFF;
smtSDMMCDatSetTimer(&tmp);

// interrupt enable
smtSDMMCIIntGetStatus(&sdmmcStatus);
smtSDMMCIIntSetStatus(&sdmmcStatus);
memset(&sdmmcIntEnb, 0, sizeof(SdmmcIntEnb));
smtSDMMCIIntSet(&sdmmcIntEnb);
smtSDMMCTopEnableClk(1);

sRCA = 0x0;
```


6.4.20. smtSDMMDatGetBlockCnt ()

Description

SD/MMC 데이터 블록 정보를 읽어온다.

```
void smtSDMMDatGetBlockCnt(SdmmcDatCnt *pdataCnt);
```

Parameters

pdataCnt

가져올 데이터 전송블록을 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

없음

6.4.21. smtSDMMCSetStatus / smtSDMMCGetStatus()

Description

smtSDMMCSetStatus()는 SD/MMC 데이터 상태 정보를 설정하며, smtSDMMCGetStatus()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCSetStatus(SdmmcDatSta *pdataStatus);
void smtSDMMCGetStatus(SdmmcDatSta *pdataStatus);
```

Parameters

pdataStatus

데이터 상태를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtInt32      count    = 0x7FFFF;
smtUInt32     ret      = 0;
SdmmcCmdSta   sdmmcCmdStatus;
SdmmcDatSta   sdmmcDatStatus;
{
    while(1) {

        smtSDMMCCmdGetStatus(&sdmmcCmdStatus);
        smtSDMMCGetStatus(&sdmmcDatStatus);

        switch(rspType)
        {
            case SDMMC_CMDC_RT_없음:
                if(sdmmcCmdStatus.CmdSent)
                {
                    ret = 0;
                    goto CmdEnd;
                }
                break;

            case SDMMC_CMDC_RT_R1:
            case SDMMC_CMDC_RT_R2:
            case SDMMC_CMDC_RT_R6:
                if(sdmmcCmdStatus.RspFin)
                {
                    ret = 0;
```

```
        goto CmdEnd;
    }
    break;

    case SDMMC_CMDC_RT_R1B:
        if(sdmmcCmdStatus.RspFin)
        {
            if(sdmmcDatStatus.BusyFin
            || sdmmcDatStatus.NoBusy)
            {
                ret = 0;
                goto CmdEnd;
            }
        }
        break;

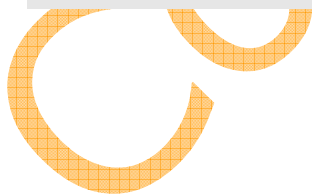
    case SDMMC_CMDC_RT_R3:
        if(sdmmcCmdStatus.RspFin)
        {
            ret = 0;
            goto CmdEnd;
        }
        break;
    }

    if(sdmmcCmdStatus.CmdTout)
    {
        ret = 1;
        goto CmdEnd;
    }

    if(!count--) {
        ret = 2;
        goto CmdEnd;
    }
}

CmdEnd:
smtSDMMCCmdGetStatus(&sdmmcCmdStatus);
smtSDMMCCmdSetStatus(&sdmmcCmdStatus);

smtSDMMCGetStatus(&sdmmcDatStatus);
smtSDMMCSetStatus(&sdmmcDatStatus);
```



6.4.22. smtSDMMCFIFOSetData()/smtSDMMCFIFOGetStatus()

Description

smtSDMMCFIFOSetData()는 SD/MMC 데이터 레지스터에 데이터를 쓰며,
smtSDMMCFIFOGetData()는 데이터를 읽어온다.

```
void smtSDMMCFIFOSetData(smtUint32 *pdata);
void smtSDMMCFIFOGetData(smtUint32 *pdata);
```

Parameters

pdata

입력/출력 데이터를 가리키는 포인터

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
smtUint32    bi, fi, wi;
smtUint32    fifoCnt;
smtUint32    *pSource;
smtUint32    ret;

pSource = (smtUint32*)buffer;
fifoCnt  = blkSize/(sizeof(int)*32);

// get data
for(bi = 0; bi < blkNum; bi++)
{
    for (fi = 0; fi < fifoCnt; fi++)
    {
        while(!(SMT_READ(SDFSTA)&(1<<10)));
        for(wi = 0; wi < 32; wi++)
        {
            smtSDMMCFIFOSetData(pSource);
            pSource++;
        }
    }
}

// wait tx finish
ret = HostDATFin(SDMMC_DATC_DD_TX);
```

6.4.23. smtSDMMCFIFOSetStatus/smtSDMMCFIFOGetStatus()

Description

smtSDMMCFIFOSetStatus()는 SD/MMC FIFO 상태를 설정 값을 설정하며, smtSDMMCFIFOGetStatus()는 정보를 읽어온다.

```
void smtSDMMCFIFOSetStatus(SdmmcFifoSta *pFIFOStatus);
void smtSDMMCFIFOGetStatus(SdmmcFifoSta *pFIFOStatus);
```

Parameters

pFIFOStatus

FIFO 상태를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
// Enable Data control
sdmmcDatCtrl.ByteOrder      = 0;
sdmmcDatCtrl.TransStart     = 0;
sdmmcDatCtrl.BlkNum         = (blkNum-1);
smtSDMMCDatSetCtrl(&sdmmcDatCtrl);

// Reset Data FIFO
smtSDMMCFIFOGetStatus(&sdmmcFIFOStatus);
sdmmcFIFOStatus.Reset       = 1;
smtSDMMCFIFOSetStatus(&sdmmcFIFOStatus);

// Run Data control
smtSDMMCDatGetCtrl(&sdmmcDatCtrl);
sdmmcDatCtrl.TransStart     = 1;
smtSDMMCDatSetCtrl(&sdmmcDatCtrl);
```

6.4.24. smtSDMMCIntSet/ smtSDMMCIntGet ()

Description

smtSDMMCIntSet()는 SD/MMC 인터럽트 마스크 설정 값을 설정하며, smtSDMMCIntSet()는 설정 값을 읽어온다.

```
void smtSDMMCIntSet(SdmmcIntEnable *pIntMask);
void smtSDMMCIntGet(SdmmcIntEnable *pIntMask);
```

Parameters

pIntMask

인터럽트 마스크를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
// configure interrupt variable
gNoBusy          = 0;
gRspCRC          = 0;
gCmdSent         = 0;
gCmdTout         = 0;
//gRspEnd        = 0;
gFIFOFail        = 0;
gCrcSta          = 0;
gDatCrc          = 0;
gDatTout         = 0;
gDatFin          = 0;
gBusyFin         = 0;
gTXFIFOEmpty     = 0;
gRXFIFOFull      = 0;
gRXFIFOFull      = 0;
gTXFIFOEmpty     = 0;

gSDMMCIntEnable  = SMT_TRUE;

// System interrupt enable
Disable_IRQ();
EnableVIC(VIC_POLARITY, VIC_LEVEL, VIC_INTMOD);
RequestIRQ(IRQ_MMC, SDMMCIntHandler);
Enable_IRQ();
```

```
memset(&sdmmcIntStatus, 0, sizeof(sdmmcIntStatus));  
smtSDMMCIntSetStatus(&sdmmcIntStatus);
```

```
// SDMMC interrupt all enable  
memset(&sdmmcIntEnable, 0, sizeof(sdmmcIntEnable));
```

```
sdmmcIntEnable.NoBusy          = 1;  
sdmmcIntEnable.RspCRC          = 1;  
sdmmcIntEnable.CmdSent         = 1;  
sdmmcIntEnable.CmdTout         = 1;  
//sdmmcIntEnable.RspEnd        = 1;  
sdmmcIntEnable.FIFOFail        = 1;  
sdmmcIntEnable.CRCSta          = 1;  
sdmmcIntEnable.DatCRC          = 1;  
sdmmcIntEnable.DatTOut         = 1;  
sdmmcIntEnable.DatFin          = 1;  
sdmmcIntEnable.BusyFin         = 1;
```

```
smtSDMMCIntSet(&sdmmcIntEnable);
```

Confidential

6.4.25. smtSDMMCIntSetStatus/ smtSDMMCIntGetStatus ()

Description

smtSDMMCIntSetStatus()는 SD/MMC 인터럽트 상태 정보를 설정하며, smtSDMMCIntGetStatus()는 상태 정보를 읽어온다.

```
void smtSDMMCIntSetStatus(SdmmcIntSta *pIntStatus);
void smtSDMMCIntGetStatus(SdmmcIntSta *pIntStatus);
```

Parameters

pIntStatus

인터럽트 상태 정보를 위한 구조체

Return Value

없음

Remarks

없음

Requirement

Platform : Requires CT500 firmware platform

Header : sdmmc_pre_drv.h

Source : sdmmc_pre_drv.c

Library : 없음

Example Code

```
SdmmcIntSta      sdmmcIntStatus;
SdmmcIntEnable   sdmmcIntEnable;

smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
if(sdmmcIntStatus.TFEmpty)
{
    //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check TFEmpty!!!\n");
    SMT_WRITE(SDIntMsk,
              SMT_READ(SDIntMsk) & ~(1<<2));
    gTXFIFOEmpty = 1;
}

smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
if(sdmmcIntStatus.RFFull)
{
    //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check RFFull!!!\n");
    SMT_WRITE(SDIntMsk,
              SMT_READ(SDIntMsk) & ~(1<<1));
    gRXFIFOFull = 1;
}

smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
if(sdmmcIntStatus.NoBusy)
{
    //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check NoBusy!!!\n");
```



```
        gNoBusy = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.RspCRC)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check RspCRC!!!\n");
        gRspCRC = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.RspEnd)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check RspEnd!!!\n");
        gRspEnd = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.FIFOFail)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check FIFOFail!!!\n");
        gFIFOFail = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.CRCSta)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check CRCSta!!!\n");
        gCrcSta = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.DatCRC)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check DatCRC!!!\n");
        gDatCrc = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.DatTOut)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check DatTOut!!!\n");
        gDatTout = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.DatFin)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check DatFin!!!\n");
        gCrcSta = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.BusyFin)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check BusyFin!!!\n");
        gBusyFin = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.NoBusy)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check NoBusy!!!\n");
```

```
        gNoBusy = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.DatTOut)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check DatTOut!!!\n");
        gDatTOut = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.DatFin)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check DatFin!!!\n");
        gDatFin = 1;
    }

    smtSDMMCIntGetStatus(&sdmmcIntStatus);
    if(sdmmcIntStatus.BusyFin)
    {
        //SDMMCDPRINTF("[SDMMC TEST] Interrupt check BusyFin!!!\n");
        gBusyFin = 1;
    }

    smtSDMMCIntSetStatus(&sdmmcIntStatus);
```

Confidential